



上海交通大学硕士学位论文

基于多模态的在线实时数字人手势驱动

申请学位：工学硕士

学科/专业：计算机科学与技术

院 系：计算机学院

2026年4月29日

**A Dissertation Submitted to
Shanghai Jiao Tong University for the Degree of Master**

**REAL-TIME ONLINE DIGITAL HUMAN GESTURE
DRIVE BASED ON MULTIMODAL DATA**

School of Computer Science
Shanghai Jiao Tong University
Shanghai, P.R. China
April 29th, 2026

上海交通大学

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全知晓本声明的法律后果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期： 年 月 日

上海交通大学

学位论文使用授权书

本人同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。

本学位论文属于：

☐ 公开论文

☐ 内部论文，保密 ☐ 1 年 / ☐ 2 年 / ☐ 3 年，过保密期后适用本授权书。

☐ 秘密论文，保密 ____ 年（不超过 10 年），过保密期后适用本授权书。

☐ 机密论文，保密 ____ 年（不超过 20 年），过保密期后适用本授权书。

（请在以上方框内选择打“√”）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

日期： 年 月 日

日期： 年 月 日

摘 要

手势是人类交流中用于补充语义细节与传递情绪的重要非语言信号。在虚拟人/数字形象的实时控制中,传统动作捕捉往往依赖穿戴式设备,虽然精度高,但存在成本高、使用门槛高、便携性差等问题;相机动捕虽降低了硬件负担,却仍要求用户在镜头前持续表演手势,在远程交流、直播等长时间场景中会带来空间占用与体力消耗,并与键鼠操作产生冲突。近年来语音驱动手势生成技术为低门槛驱动提供了可能,但现有主流方法通常假设离线生成设定,依赖完整语句或未来上下文进行推理,因而难以直接应用于用户逐字语音输入、需在严格因果约束(即“在线”设定:模型推理时仅可访问当前及历史信号,而不依赖未来语音帧)下进行流式推理的在线实时交互环境。

为解决上述问题,本论文提出 FaceCapGes (Face Capture Gesture): 一种面向实时数字人驱动的帧级手势生成方法,仅使用可在线采集的三类信号——语音、面部表情与头部姿态,在严格因果约束下逐帧生成上半身三维骨骼动作,其中模型在推理过程中仅依赖当前及历史可观测输入,而不使用未来语音或整句上下文信息,从而使用户无需实际做出手势即可驱动虚拟形象获得自然的随语表达。本文的主要研究内容包括:

(1) 提出 FaceCapGes 在线实时多模态手势生成框架,给出从信号采集、帧级推理到虚拟人驱动渲染的整体流程设计,并在严格因果约束下明确其可部署的实时生成机制。

(2) 在已有的多模态级联手势生成架构的基础上,将头部姿态作为新的实时输入模态引入,设计轻量姿态编码器与弱耦合拼接融合策略,以提供额外的节奏与朝向线索,从而增强动作节奏与空间指向一致性。

(3) 在在线实时逐帧生成任务中,针对训练与推理阶段的输入分布不一致问题,通过滑动窗口展开构造连续生成区间,比较 teacher forcing (训练时以真实历史帧为条件)与 free-running (训练时以模型自身预测输出为条件)两种训练策略,验证 free-running 能更有效缓解 exposure bias (训练与推理阶段输入分布不一致导致的性能退化)。

(4) 开展用户主观实验、客观指标测量与实时性能测试,并与代表性方法进行对比评估。实验结果表明,在严格因果约束下,本文方法 FaceCapGes 在真实性上表现良好,与现有扩散模型相当;同时在语调变化较快与头部朝向变化明显的片段中,能够生成更平滑且指向一致的动作,并具备满足实时交互场景需求的推理性能。

关键词：随语手势生成，数字人驱动，面部捕捉，多模态学习

Abstract

Gestures are an important non-verbal modality in human communication, serving to complement semantic content and convey emotions. In real-time control of virtual avatars or digital humans, traditional motion capture systems typically rely on wearable devices. Although such systems provide high accuracy, they suffer from high cost, limited portability, and a high barrier to use. Camera-based motion capture reduces hardware requirements, but still requires users to continuously perform gestures in front of a camera, which leads to spatial constraints, physical fatigue in long-duration scenarios such as live streaming or remote communication, and conflicts with keyboard and mouse interaction.

Recent advances in speech-driven gesture generation have shown promise for low-barrier avatar control. However, most existing methods assume an offline generation setting, where complete utterances or future context are available for inference. As a result, they are difficult to apply directly to online real-time interactive scenarios with streaming speech input, which require strictly causal, low-latency, frame-level gesture generation.

To address these limitations, this thesis proposes FaceCapGes (Face Capture Gesture), a frame-level gesture generation method for real-time digital human control. The proposed approach relies only on three types of signals that can be captured online: speech, facial expressions, and head pose. Under a strictly causal setting, FaceCapGes generates upper-body 3D skeletal motions in a frame-by-frame manner, where the model performs inference using only current and past observable inputs, without access to future speech or complete utterances. This enables users to drive expressive virtual avatars without physically performing gestures, while maintaining natural speech-synchronized motion. The main contributions of this work are summarized as follows:

(1) FaceCapGes is proposed as a real-time multimodal gesture generation framework, providing an overall pipeline design from signal acquisition and frame-level inference to avatar driving and rendering, and clarifying a deployable real-time generation mechanism under strict causality constraints.

(2) Head pose is introduced as a new real-time input modality in a cascaded multimodal architecture. A lightweight pose encoder and a weakly coupled fusion strategy are proposed

to provide additional rhythmic and orientation cues, improving gesture timing and spatial pointing consistency.

(3) To address the discrepancy between input distributions during the training and inference stages in online real-time frame-by-frame generation, a sliding window unfolding method is employed to construct continuous generation intervals. This study compares two training strategies: Teacher Forcing (conditioning on ground-truth history frames) and Free-running (conditioning on the model's own predicted outputs). The results demonstrate that the Free-running strategy more effectively alleviates exposure bias, which refers to the performance degradation caused by inconsistent input distributions between training and inference.

(4) Subjective user studies, objective metric evaluation, and real-time performance tests are conducted, with comparative assessments against representative methods. The results demonstrate that, under strict causality constraints, FaceCapGes achieves strong realism comparable to existing diffusion-based models; moreover, in segments with rapid prosodic variations and noticeable head orientation changes, it generates smoother motions with more consistent spatial pointing, while maintaining inference efficiency sufficient for real-time interactive applications.

Key words: co-speech gesture generation, virtual avatar driving, face-capture, multimodal learning

目 录

第 1 章 引言	1
1.1 研究背景和意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 手势分类体系与理论框架	2
1.2.2 语音驱动手势生成方法综述	4
1.2.3 头部姿态作为输入模态的价值与应用潜力	6
1.2.4 在线实时手势生成的任务范式与训练策略分析	7
1.3 本文研究目标与研究内容.....	7
1.4 论文组织架构.....	8
第 2 章 在线实时手势生成系统的数据表示与端到端框架	10
2.1 需求分析.....	10
2.2 训练数据来源.....	11
2.2.1 骨架拓扑	11
2.2.2 头部姿态参数	12
2.2.3 面部参数	13
2.3 旋转参数的选取.....	14
2.4 在线实时手势生成系统整体框架.....	16
2.4.1 设备层与中间件层	16
2.4.2 手势生成模型层	17
2.4.3 渲染驱动层	18
2.5 本章小结.....	19
第 3 章 融合头部姿态的多模态手势生成模型结构设计	20
3.1 问题定义.....	20
3.1.1 任务描述	20
3.1.2 输入与输出模态	21
3.2 本文对级联架构的扩展.....	21
3.2.1 级联架构的原理与理论背景	21

3.2.2 说话人条件输入的简化	22
3.2.3 输入模态的编码	22
3.2.4 身体姿态的解码	23
3.3 头部姿态模态在级联架构中的引入.....	24
3.4 模型整体结构.....	25
3.5 本章小结.....	26
第 4 章 面向在线实时手势生成的闭环自回归训练框架	27
4.1 连续输出序列的构建.....	27
4.1.1 片段切割与前序动作帧	27
4.1.2 闭环自回归展开与滑动窗口生成	29
4.1.3 逐帧输入形式与历史缓冲机制	30
4.1.4 显式历史与隐式状态的跨步协同	31
4.2 监督损失.....	32
4.2.1 生成区间与损失计算范围	32
4.2.2 总体优化目标	33
4.2.3 姿态重构与时序平滑损失	33
4.3 对抗训练.....	34
4.3.1 片段级判别器输入	34
4.3.2 对抗损失定义	34
4.3.3 交替优化策略	35
4.4 本章小结.....	35
第 5 章 实验结果与分析	36
5.1 训练超参数设置.....	36
5.2 对比方法与评估协议.....	37
5.2.1 实验对比模型	37
5.2.2 跨模型评估设置	38
5.3 用户评估.....	38
5.3.1 用户评估系统与实验配置	39
5.3.2 结果与分析	41

5.4 定性分析.....	43
5.4.1 生成动作平滑性	43
5.4.2 头部朝向与手势空间指向一致性	44
5.5 客观评估指标与实现细节.....	45
5.5.1 手势分布相似度 (Fréchet Gesture Distance)	46
5.5.2 语义相关动作召回率 (Semantic Relevance Gesture Recall)	48
5.5.3 节奏对齐度 (Beat Alignment)	49
5.5.4 L1 多样性 (L1 Diversity)	50
5.5.5 评估区域设定与公平性说明	50
5.6 定量评估结果.....	51
5.7 消融实验分析.....	51
5.8 性能评估.....	55
5.8.1 单帧推理性能	55
5.8.2 端到端计算链路延迟	56
5.8.3 系统更新率	57
5.8.4 帧率设定的可扩展性	57
5.9 本章小结.....	58
第 6 章 结论	59
6.1 本文工作总结.....	59
6.2 未来工作展望.....	60
6.2.1 高层语义信息	60
6.2.2 面向未来趋势的预测性训练目标	60
参考文献.....	62
附录 A 手势生成对比视频	69
附录 B 代码与实现资源	70
学术论文和科研成果目录.....	71

插 图

图 2.1 BEAT 数据集的骨架拓扑结构与驱动范围	12
图 2.2 FACS 中闭眼动作单元的定义 ^[52]	13
图 2.3 BlendShape 在闭眼形变上的线性插值效果.....	14
图 2.4 系统整体架构与数据流示意图.....	16
图 3.1 头部姿态编码器结构示意图.....	25
图 3.2 FaceCapGes 模型整体结构	25
图 4.1 片段内闭环自回归展开与滑动窗口生成示意.....	29
图 5.1 用户评估工具实机界面.....	41
图 5.2 用户评估总体主观排名结果.....	42
图 5.3 平衡拉丁方设置下的主观排名结果.....	42
图 5.4 生成动作效果对比.....	44
图 5.5 头部朝向与手势指向一致性的动作对比.....	46
图 5.6 消融实验可视化对比.....	53

表 格

表 3.1 输入输出模态符号与维度..... 21

表 5.1 FaceCapGes 训练配置参数..... 37

表 5.2 对比模型的输入输出模态..... 38

表 5.3 定量评估结果..... 51

表 5.4 消融实验结果..... 52

表 5.5 推理速度评估结果..... 55

第1章 引言

1.1 研究背景和意义

近年来,随着元宇宙、虚拟社交与直播等领域的相关技术日趋成熟,用户已能够使用任意外观的虚拟人作为交互载体,在虚拟空间中与异地用户进行交流。虚拟人3D模型的姿态由其内部骨架关节的旋转参数(如欧拉角、四元数等)定义,最终通过蒙皮渲染技术完成可视化。得益于自动骨骼绑定技术,骨骼动画的生成可消除不同3D模型间的骨架拓扑差异,实现跨模型复用。

在虚拟人交互中,穿戴式动作捕捉设备是实时驱动手势的传统方案,贴合肢体的标记点可将肢体运动实时转换为相同的骨骼动画,提供直观、准确的操控。尽管其精度较高,但对于大多数用户而言,此类设备存在功能用途单一、硬件成本昂贵、便携性差等问题,限制了使用频率。因此,在当前的虚拟人交互应用中,仅少数专业用户会使用此类设备,而多数用户在设备限制下无法简单控制虚拟人肢体,导致了两种用户体验之间的不一致。

针对普通用户对低门槛虚拟人交互的需求,基于相机的动作捕捉技术^[1-2]成为主流替代方案。该技术无需额外硬件,仅通过手机或电脑的内置相机即可实时捕捉用户动作,用于转化为骨骼动画。然而,该方案仍存在三种局限:一是这种方法要求用户面向相机做出手势,过程中难以同步操作键盘、鼠标,造成操作冲突;二是手势活动范围受相机视野限制,在自然使用距离通过手机或电脑的内置相机拍摄用户,将严重限制手势的捕捉范围;三是持续的手势动作会产生体力消耗,在直播等长时间使用场景中,用户疲劳问题将变得显著。

基于上述问题,本文提出一种面向真实用户交互的需求:在无需用户实际做出手势的前提下,仅利用实时语音、面部捕捉与头部姿态信号,在线生成与语音匹配的上半身手势骨骼动画,从而降低使用门槛并缓解操作冲突与疲劳问题。本文中所讨论的“在线”指一种严格因果的流式生成设定,模型在推理过程中仅依赖当前及历史可观测信号,而不使用未来信息。

然而,现有研究尚难以直接满足该需求。其一,许多手势生成方法依赖完整的语音或文本输入,而真实交互中的语音通常以流式方式逐步输入;若等待未来输入以获得更完整语义,将不可避免地引入端到端延迟。其二,尽管头部姿态与手势节奏及空间指向存在明确关联,且可由常规相机实时捕捉,但将头部姿态作为输入特征以提升

在线生成自然度的研究仍相对不足。

为此,本文将提出一种新颖的在线实时手势生成模型。该模型以帧为单位,输入语音、面部表情与头部姿态数据,并逐帧输出对应的骨骼动画。此外,本文在在线实时手势生成中,尝试将头部姿态作为一种新的模态引入,利用其与自然手势节奏与朝向的高度相关性,结合语音和面部信息共同提升生成动作的自然度。本文采用级联多模态架构与自回归训练来融合这些模态,以学习其联合表征,从而在严格的实时约束下增强手势的表现力。

因此,下面将从语音驱动手势生成的发展脉络出发,总结现有方法,并指出在线实时手势生成仍待解决的问题。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 手势分类体系与理论框架

早期语言学与手势研究对人类交流手势建立了较为系统的分类框架^[3-4]。一般而言,手势是与语音共同出现的身体动作信号,可承担语义补充、情感表达与互动调节等多重功能。这类动作通常具有明确的交际意图,从而区别于维持平衡、行走等以完成物理任务为主的功能性动作。在 Kendon 等人的理论框架^[3]下,手势与语言并非两个相互独立的系统,而是被视为共享认知与表达过程的协同产物。

需要说明的是,本文在广义层面使用“手势”一词时,其运动形式不局限于手部动作,也可扩展至头部运动与躯干姿态等与表达相关的上半身动作。

1.2.1.1 Kendon 连续体

Kendon 连续体^[3]从语言化/符号化程度的连续变化角度,将交际性手势置于以下谱系中:

- 随语手势 (gesticulation)
- 语言样手势 (language-like gestures)
- 拟态/哑剧式动作 (pantomime)
- 约定俗成的象征手势 (emblems)
- 手语 (sign language)

此连续体中,越靠左,通常更依赖当前的言语与语境、形式更即兴;越靠右,越接近离散的符号系统,规约化程度高,意义更稳定,可在缺少口语的情况下独立传达。

当前人机交互、虚拟人/数字人驱动等方向的手势生成,多数工作聚焦于 Kendon

连续体最左侧的随语手势，即说话过程中自然出现、与语音节奏与语义强关联的上肢动作。其含义往往依赖当前的口语与语境，脱离它们时通常难以传达清晰含义。

相对而言，连续体右侧的手势更接近文化中约定俗成的符号，可以脱离口语独立传达含义。例如，表达称赞的拍手动作，或表示“请保持安静”的嘴前竖起食指的动作。这些被视为象征手势，通常不在手势生成领域的研究对象中。

因此，本文将研究范围限定为随语手势的学习与生成。

1.2.1.2 随语手势的分类

McNeill^[4]将随语手势进一步划分为四种基本类型：

(1) 形象性手势 (Iconic gestures)：以具象方式描绘事物的外形、空间路径或动作特征。例如，用手势勾勒一个物体的轮廓，或划出一道线表示移动的轨迹。此类手势与语言内容直接对应，表达具体语义。

(2) 隐喻性手势 (Metaphoric gestures)：表达抽象概念或思维结构的手势，比如用双手做出捧起一个物体放到一边的动作，表示“先把这个话题放一边”。这种手势并不描绘实体，而是以具象化的方式呈现抽象语义。

(3) 指示性手势 (Deictic gestures)：指向空间中的对象、人物或方向，常用于对话焦点的指明与注意引导。

(4) 节奏型手势 (Beat gestures)：与语音重音、韵律或节奏同步的节奏性动作，通常不承载具体语义，但可用于强调语音节奏，引起听众对说话内容的注意。

这四类手势构成了随语手势在语义与语篇功能上的主要维度，并在自然交流中常以复合形式出现。在手势生成任务中，研究通常将其视为不同的可生成目标：其中节奏型手势由于与语音韵律高度同步、对齐与建模相对容易，长期以来在数据驱动方法中更常被优先刻画；而形象性与隐喻性等语义相关手势则对文本的语义推理有更高要求，因而是更具挑战性的方向。

鉴于本文以低延迟在线驱动为目标，本文优先建模与韵律强耦合的节奏型手势；语义一致的形象性、隐喻性手势留作后续工作。

1.2.1.3 头部手势的分类

除手部动作外，头部动作同样是手势的重要组成部分。头部的点动与摆动在时间结构上常与手势及语音节奏保持同步^[5]，在语用功能上既能辅助语音韵律的组织，也能表达态度与指向信息。

在互动功能分析视角下，头部动作并非构成固定的一一对应符号系统；同一动作可能同时承担韵律组织、态度表达与指称定位等多重作用^[6]。综合相关研究^[5-6]，本

文将头部动作的主要功能概括为以下三类：

(1) 韵律相关 (prosodic)：动作反映语音重音与句法节奏的对应关系。

(2) 语义或态度相关 (semantic/attitudinal)：动作表达说话者的情绪倾向与交际意图。

(3) 指向相关 (deictic)：动作通过转头或注视方向建立叙事空间的参照。

此外，研究表明头部动作的启动时间往往早于发声^[7]。具体而言，头部动作存在启动与加速过程，若其峰值需与重读音节的时间对齐，则动作必须提前起势。因此，头部动作可能对即将到来的语音韵律具有前瞻性。

这一特征揭示了头部动作与语音之间的时序关系，说明视觉模态中的运动信号有时可先于声学事件出现。本文研究也因此关注头部动作，并将其纳入输入模态。

基于上述对随语手势的界定，研究者开始尝试构建能够自动生成此类动作的系统。

1.2.2 语音驱动手势生成方法综述

现有语音驱动手势生成研究可从不同建模范式出发进行归纳。本文以若干代表性技术路线为线索对相关方法进行整理，以便在统一框架下进行分析，并为后续扩展相关工作提供结构化基础。

早期方法主要依赖语言学规则与专家知识构建手势生成系统^[8-10]。这类方法通常通过语义分类或韵律规则，将语音片段映射至预定义的手势模板（如指示、强调或节奏性动作），并从有限的动作库中组合生成完整手势序列，从而实现语音与动作的同步表达。

随着数据驱动方法的发展，研究者开始引入潜变量模型以刻画语音与手势之间的复杂映射关系，以缓解语音与手势之间高度不确定且多对多映射的问题。其中，向量量化变分自编码器 (Vector Quantized Variational Autoencoder, VQ-VAE)^[11]通过学习离散动作单元，有效缓解连续动作建模中的不确定性问题，并提升生成结果的稳定性与可控性。在手势生成任务中，EMAGE^[12]与 Semantic Gesticulator^[13]利用 VQ-VAE 构建动作码本，实现对手势序列的压缩表示与重建，从而为高层语义控制与多样性建模提供支持。近期相关研究进一步从语义理解能力与身体结构建模两方面进行优化，例如通过学习动作先验^[14]，以及引入分层建模^[15]，从而进一步提升生成手势的自然性与合理性。

除潜变量模型外，对抗生成网络 (Generative Adversarial Networks, GAN)^[16]也被用于提升生成动作的真实感与整体一致性。该类方法通过引入判别器对生成序列进

行分布级约束,使生成结果在统计特性上更接近真实数据。例如, Ferstl 等人通过从序列层面提供额外监督,改善了手势在节奏组织与动作过渡上的自然性^[17];文吾琦等人则从跨模态对齐角度出发,提出基于多模态联合嵌入的共语手势生成方法,通过多尺度手势编码与四元组对比学习优化跨模态对齐,并结合改进的 WGAN 训练策略提升生成稳定性与质量^[18-19];张斌等人进一步引入时空图卷积网络构建结构感知的判别器,以增强对手势动作空间拓扑关系与时间动态性的建模能力,从而缓解传统 GAN 方法在时序连贯性方面的不足^[20]。

近年来,扩散模型 (Diffusion Models)^[21]逐渐成为语音驱动手势生成领域的主流方法之一。该类方法通过逐步去噪过程建模复杂分布,在生成多样性与保真度之间取得较好平衡。该类方法被较早应用于语音与音频驱动的动作合成任务^[22-24],此后研究围绕建模能力的提升展开优化。例如, DiffSHEG^[25]实现了手势与面部动作的联合扩散生成;有研究通过引入情绪信息、模糊特征与说话人风格等条件信号,实现情感对齐、个性化表达与风格可控生成^[26-28];也有研究引入文本语义作为条件信号以实现风格控制^[29];有研究通过细粒度时空注意力显式建模关节间的局部交互与动态依赖关系^[30];也有研究引入基于状态空间模型的 Mamba 架构^[31],以增强长序列依赖建模能力并提升时序一致性^[32-34]。

另一方面,扩散模型的多步去噪机制在实时场景中会引入较大推理开销。为此,部分研究尝试在扩散模型自身框架内进行加速,例如通过 GAN 减少采样步数^[35-36]、引入分层加速策略实现多时间步并行去噪^[37],或引入关节约束等结构先验提升生成效率^[38];也有研究尝试从生成范式层面进行替代,采用 flow matching 直接建模数据分布演化过程,从而避免多步去噪,显著降低推理开销^[39]。

为进一步提升手势生成的表现力与跨模态对齐能力,部分研究在语音驱动的基础上引入视觉与语义信息。在视觉模态方面, CaMN^[40]融合面部捕捉信息以增强表现力, EMAGE^[12]与 DiffSHEG^[25]则实现手势与面部动作的联合生成,也有一些研究^[41-44]扩展至视频生成。在语义建模方面, SARGes^[45]通过意图链 (intent chain) 将语言语义映射为结构化手势意图,从而提升语义对齐的可控性; HOP^[46]从异构拓扑角度建模多模态之间的耦合关系,以增强语音、语义与动作之间的结构化一致性。

随着虚拟人交互应用向沉浸式社交与在线协作场景发展,部分研究开始关注在线实时手势生成的可行性。例如, Krome 与 Kopp 探讨了在虚拟场景中将现有手势生成模型应用于实时交互的系统设计,并通过对语音流进行分块处理,在不同延迟条件下评估生成质量与交互体验之间的权衡^[47]。Rebol 等则提出了一种基于语音分段输入

的实时手势动画生成系统，并通过端到端延迟分析验证了其在虚拟人交互中的实时可用性^[48]。但是，目前还没有研究提出可逐帧生成的在线实时模型，通过用户的逐字语音输入会产生延迟影响使用体验。

尽管上述方法在生成质量、多样性、结构一致性以及跨模态对齐等方面取得了一定进展，但仍存在若干关键挑战。一方面，多数模型依赖完整语句级输入进行建模，在实时语音交互场景中需要等待未来上下文，从而引入额外延迟；另一方面，如何在保证低延迟的同时维持生成质量与语义一致性，仍是当前研究中亟待解决的问题。因此，面向在线实时场景的低延迟手势生成仍有较大提升空间。这不仅涉及模型输入模态的重新设计，也对训练方法的选择提出了新的要求。

1.2.3 头部姿态作为输入模态的价值与应用潜力

尽管上述方法在生成质量上取得了一定进展，但在输入模态的选择上，头部姿态的潜在价值尚未得到充分挖掘。本节从现有研究的空白出发，论证将头部姿态作为实时输入模态引入手势生成系统的动机。

现有手势生成研究中，头部姿态通常被视为生成目标之一，与手部手势、面部表情共同构成全身动作的输出空间。然而，在面向真实用户的在线实时交互场景中，用户的头部姿态可通过摄像头或头戴设备实时采集，其性质由生成目标转变为可利用的输入特征。尽管如此，目前尚无研究将头部姿态作为语音驱动手势生成模型的输入模态加以讨论。

本文认为，在在线实时手势生成任务中引入头部姿态输入具有重要价值，原因体现在以下两个方面。

其一，头部动作具有时间前瞻性。已有研究表明，头部运动在自然语音中常先于对应韵律词的发声而启动^[7]，这意味着头部姿态在时序上可能早于声学信号反映语音节奏的变化趋势。在无法获取未来语音信息的因果生成框架下，这一前瞻性为模型提供了潜在的预测窗口，有助于在语音节奏变化尚未完全显现前提前捕获相关动态线索，从而支持节奏型手势的自然启动。

其二，头部姿态反映说话者的互动焦点。头部的转向与注视变化携带说话者当前的空间注意方向，即便在语义信息尚不充分的实时生成条件下，这一信号仍能为手势的朝向与空间分布提供参考。引入该模态有助于模型在动作生成中保持方向一致性，使虚拟人手势在沉浸式场景中更自然地对齐叙事对象，增强交互感与表达意图。

综合来看，头部姿态在时序上的前瞻性与空间上的指向性，为在线实时手势生成提供了介于韵律与语义之间的中层约束，有助于在低延迟条件下维持动作的连贯性

与空间协调性。

1.2.4 在线实时手势生成的任务范式与训练策略分析

除输入模态外，在线实时任务在训练方式上同样面临现有研究尚未系统讨论的问题。本节从任务范式的特殊性出发，分析逐帧自回归生成中训练策略选择的必要性，为本文后续方法设计提供依据。

面向用户的在线实时手势生成要求模型在仅可访问当前及历史帧的因果约束下，根据实时语音流逐帧输出手势。这与依赖完整句级输入的离线生成范式存在本质差异，不仅要求模型的输入输出结构从整段处理转变为逐帧处理，也对训练方式的设计提出了新的要求。

在逐帧生成的推理过程中，模型在每一时刻只能以自身过去的输出作为历史条件，即推理本质上是自回归的。若采用 *teacher forcing* 进行训练，即训练时始终以真实历史帧作为历史条件，则训练与推理之间存在明显的分布偏移：模型从未在训练阶段接触自身预测误差的累积，导致推理时误差随时间传播，生成质量逐渐下降，这一现象在序列生成领域被称为分布偏移 (*exposure bias*)^[49]。与之相对，*free-running* 训练策略在训练阶段同样以模型自身的历史输出作为条件，使训练与推理的输入分布保持一致，从而有望缓解上述问题。

目前，手势生成领域尚无研究在逐帧预测任务中对这两种训练策略进行系统比较。本文以 CaMN 为基础框架，在不改变模型结构的前提下，专注于探讨适合在线实时任务的训练策略选择，比较 *teacher forcing* 与 *free-running* 对自回归手势生成质量的影响，为该任务范式下的训练方法设计提供实证依据。

1.3 本文研究目标与研究内容

本文旨在面向实时数字人交互场景，研究一种可部署的在线随语手势生成方法。与离线生成任务不同，实时交互系统要求生成过程满足严格因果约束，即模型在任意时刻仅可利用当前及历史可观测信号进行推理，而无法依赖未来语音。同时，系统还需具备低延迟的性能要求，以支持逐帧驱动虚拟人并保持自然的随语手势表达效果。

在上述在线实时约束下，生成的随语手势不仅需要在形式上可行，还需在多个质量维度上满足实际交互需求，具体包括：

(1) 自然度与运动学合理性：生成动作在速度、加速度、关节角度范围与时序连续性等方面应符合人体运动规律，并在整体观感上保持自然流畅，避免高频抖动与突

变等不连续现象。

(2) 语音与动作的同步性：生成动作的节奏变化需与语音韵律（如重音、停顿、能量变化）在时间轴上保持对齐，尤其体现在强调、停顿等处的动作起止与峰值对齐。

(3) 多样性：在不同输入条件（语音韵律）下，生成结果应具备足够的变化性，避免动作模板化。

(4) 语义相关性与表达一致性：生成动作应与语音的语义内容、情感倾向及交互意图保持一致。

(5) 实时性：模型推理延迟需满足实时交互要求。

为满足上述多重约束，本文提出 **FaceCapGes**：一种仅依赖可在线采集信号的帧级多模态随语手势生成框架。该框架以语音、面部表情与头部姿态为输入，在严格因果条件下逐帧生成上半身 3D 骨骼动作，使用户无需真实做出手势即可驱动虚拟形象产生自然的随语手势。

围绕上述目标，本文的研究内容汇总如下：

(1) 提出面向实时交互的在线随语手势生成任务定义与系统框架，构建从多模态信号采集、流式推理到虚拟人驱动渲染的端到端流程，并实现可部署的实时数字人驱动系统。

(2) 设计基于语音、面部表情与头部姿态的在线多模态动作生成结构，引入适用于实时场景的头部姿态特征编码方法，并结合 **CaMN** 级联解码策略实现多模态融合建模。

(3) 针对在线实时逐帧生成中训练与推理的输入分布偏移问题，基于滑动窗口展开构造连续生成区间，比较 **teacher forcing** 与 **free-running** 训练策略对自回归生成质量的影响，验证 **free-running** 策略的有效性，并在生成区间上定义片段级监督与对抗训练目标，缓解自回归漂移并提升时间一致性。

(4) 构建统一的数据处理、推理与渲染评估平台，开展用户主观实验、客观指标测量与实时性能测试，并与代表性方法进行对比评估，以验证本文方法的有效性与性能。

1.4 论文组织架构

本文章节安排如下：

第一章陈述在线实时数字人驱动场景下，语音驱动手势生成的研究背景与意义，

总结国内外研究现状并对比离线生成与在线生成任务的差异，在此基础上明确本文的研究目标与主要贡献；

第二章围绕在线实时手势生成系统展开，先进行需求分析，再说明多模态数据来源与参数化表示，并给出端到端系统框架与模块划分；

第三章介绍本文多模态级联手势生成模型 FaceCapGes，包括头部姿态模态的引入方式、编码器结构设计以及身体姿态的层次化解码过程；

第四章介绍本文模型的训练方法，分析在线实时逐帧生成任务中 teacher forcing 与 free-running 两种训练策略的差异，验证 free-running 对缓解 exposure bias 的有效性，并给出基于滑动窗口展开的片段级监督与对抗训练目标定义；

第五章介绍本文模型的主观与客观评估，并从定性分析、消融实验与性能测试等角度验证本文方法在生成质量与实时性方面的优势；

第六章总结全文工作并讨论未来研究方向。

第2章 在线实时手势生成系统的数据表示与端到端框架

本文面向的应用场景是低门槛的单设备虚拟人驱动：系统在用户侧仅依赖一台具备麦克风与前向摄像头的通用设备（如个人电脑或智能手机），即可实时获取语音信号以及由面部视频解析得到的面部参数与头部姿态，并进一步生成与语音表达一致的上半身手势序列用于虚拟人渲染。围绕这一场景，本章首先给出需求分析，明确端到端框架在在线实时处理与多模态输入方面需要具备的能力，并据此推导训练数据应满足的基本信息条件；随后将进入数据集结构、表示与预处理，以及端到端架构设计的具体分析。

2.1 需求分析

本文拟设计的端到端框架需要在在线环境中持续接收用户侧的多模态信号流，并在低延迟约束下输出可驱动虚拟人的手势运动。本文将输入侧约束为通用单设备条件，即系统仅依赖麦克风与前向摄像头即可完成所需信号的采集与解析。在该设定下，系统能够稳定获得以下输入信息：

（1）语音信号（Audio）：通过设备麦克风实时采集，为后续的语音特征提取提供原始波形输入。

（2）面部参数（Expression Parameters）与头部姿态（Head Pose）：通过设备前向摄像头获取面部视频序列，并借助面部捕捉工具对视频进行解析，输出结构化的面部表情参数以及头部三维姿态信息。

基于上述信号获取方式，本文端到端框架需要具备的核心能力可概括为：

（1）在线实时处理流：系统应面向连续输入流工作，支持随时间推进的增量式推理与输出，并满足交互场景所需的低延迟要求。

（2）多模态条件生成：模型需要同时接受语音、面部参数与头部姿态三种输入模态，并学习它们与上半身手势运动之间的映射关系，从而生成与语音表达一致且具有非语言协同信息的动作序列。

（3）实时虚拟人渲染：根据用户的面部参数与模型生成的实时动作，驱动虚拟人的姿态。

为训练满足上述能力的端到端模型，训练数据应在时间轴上提供与推理阶段一致的监督信号与条件信息。具体而言，数据集至少需要包含：

(1) 语音信号：用于提取语音内容与韵律特征，作为动作生成的主要时间驱动与语义线索。

(2) 面部参数：与推理阶段的面捕输出形式一致，用于向模型提供表情与语气相关的条件信息。

(3) 人体动捕：作为手势生成的监督目标，提供骨架运动。

此外，头部姿态不需要由数据集显式给出：在许多动捕数据中，头部相关骨骼或关节的旋转信息已经包含在人体运动序列内，因此头部姿态可以从动捕数据中计算得到，并与语音与面部参数对齐后作为模型输入条件。

综上，本节以单设备可获取信号为约束，明确了端到端实时框架的输入形式与能力要求，并给出了训练数据所需包含的基本信息条件。基于这些条件，后续小节将进一步分析训练数据的结构与表示方式。

2.2 训练数据来源

为在训练阶段引入面部模态监督，本文采用 BEAT 数据集^[40]。BEAT 是面向虚拟角色驱动的多模态动作数据集，核心优势在于同时提供语音、上半身动捕以及面部表情捕捉等信息，并包含丰富的演讲人数据。

通常，模型的骨架拓扑与面部参数化方式需要与训练数据保持一致。因此，本节将说明 BEAT 中使用的骨架拓扑结构与面部表情表示方式。

2.2.1 骨架拓扑

虚拟人身体姿态通常采用层次化骨骼结构表示，其中每个关节节点通过父子关系构成一棵运动学树，并通过关节的局部旋转描述其在三维空间中的姿态。骨架拓扑决定了系统中可驱动的关节集合与其运动学约束方式。

具体而言，设骨架包含 J 个关节节点，记关节集合为 $\mathcal{J} = \{1, 2, \dots, J\}$ ，每个关节 $j \in \mathcal{J}$ 具有唯一的父节点 $p(j)$ ，从而定义出一棵有根树结构。系统在每一帧 t 输出该骨架上所有关节的局部旋转 $\mathbf{r}_t^{(j)}$ ，从而构成虚拟人身体姿态的完整描述 $\mathbf{v}_t^B$ ，形式化定义为：

$$\mathbf{v}_t^B = \left[\mathbf{r}_t^{(1)}, \mathbf{r}_t^{(2)}, \dots, \mathbf{r}_t^{(J)} \right] \in \mathbb{R}^{R \times J} \quad (2.1)$$

其中， R 表示旋转表示的维度。

BEAT 数据集的标准骨架结构如图 2.1 所示，共包含人体中的 47 个关节节点，即

$J = 47$ ，包括上肢及躯干的三个主要控制点（蓝色区域所示），下肢关节则保持静态。



图 2.1 BEAT 数据集的骨架拓扑结构与驱动范围

Figure 2.1 Skeleton Topology and Actuated Joint Range in the BEAT Dataset

2.2.2 头部姿态参数

本文仅使用头部旋转信息作为头部姿态特征，不引入头部位置信息。

这是因为，头部位置更容易受到身体姿态变化的影响。以 BEAT^[40] 为例，该演讲数据集中的演讲者多为站姿录制，单次演讲时长较长（约 1 分钟），过程中可能出现轻微的重心移动等站姿调整；而在目标应用场景中，用户交互姿态可能包含坐姿，其身体活动方式与站姿存在差异，例如不易产生长时间站立带来的重心偏移。

因此，直接建模头部位置或位移可能引入额外的场景依赖性，从而削弱跨场景的泛化能力。基于上述考虑，本文仅采用头部旋转作为头部姿态输入特征。

BEAT 数据集没有单独的头部姿态参数。因此，需要在预处理中利用骨架层级关系，沿骨架链路从根节点到头部关节的相对旋转进行旋转姿态的叠加，从而得到头部在全局坐标系下的绝对旋转表示。

设头部关节索引为 h ，根关节为 r 。记局部旋转 $\mathbf{r}_t^{(j)}$ 对应的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_t^{(j)} = \Phi(\mathbf{r}_t^{(j)}) \in SO(3)$ ，其中 $\Phi(\cdot)$ 表示从所选旋转表示到旋转矩阵的映射。则关节 j 的全局旋转 $\mathbf{G}_t^{(j)} \in SO(3)$ 可递推定义为：

$$\mathbf{G}_t^{(r)} = \mathbf{R}_t^{(r)}, \quad \mathbf{G}_t^{(j)} = \mathbf{G}_t^{(p(j))} \mathbf{R}_t^{(j)} \quad (2.2)$$

于是头部的绝对旋转为：

$$\mathbf{G}_t^{(h)} = \prod_{k \in \mathcal{P}(r \rightarrow h)} \mathbf{R}_t^{(k)} \quad (2.3)$$

其中 $\mathcal{P}(r \rightarrow h)$ 表示从根关节到头部关节的有序关节序列（包含 r 与 h ）。

最后，将头部全局旋转再映射回与模型一致的旋转表示，得到头部姿态特征：

$$\mathbf{v}_t^H = \Psi(\mathbf{G}_t^{(h)}) \in \mathbb{R}^R \quad (2.4)$$

其中 $\Psi(\cdot)$ 为从旋转矩阵到所选旋转表示的映射， R 为该表示的维度。

2.2.3 面部参数

为了在手势生成系统中实现对表情状态的采集、训练与渲染驱动，通常需要将面部形变定义为一组可控且可实时更新的参数向量，并使其能够稳定地映射到虚拟人网格模型的顶点形变上。

在 BEAT 数据集中，面部参数表示为一组基于 iOS 设备的面捕工具 Apple ARKit^[50] 的 BlendShape 系数向量。该向量的每一维对应一个 BlendShape 通道，并以标量权重刻画局部面部形变的强度，多个通道的线性组合可生成复杂表情。

其思想来源于 Facial Action Coding System (FACS)^[51]，将复杂表情分解为若干可组合的基本动作单元 (Action Units, AU)，从而为将面部表情描述为一组可控参数。

BlendShape 没有固定的规范，动捕软件、三维人物模型可自定义自己的形变基组合，但通常只有基于相同规范的系统间才可以复用面部参数。

以闭眼动作为例，FACS 将闭上双眼设为一个动作单元，如图 2.2 所示。

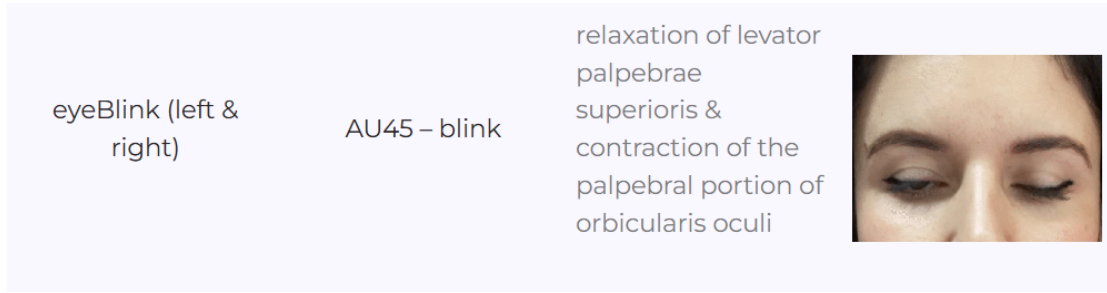


图 2.2 FACS 中闭眼动作单元的定义^[52]

Figure 2.2 Definition of Eye Closure Action Units in FACS^[52]

在 BEAT 数据集使用的 Apple ARKit^[50] 定义的 BlendShape 标准中，上述动作对应两种基形：闭左眼与闭右眼。图 2.3 展示了两种的 ARKit BlendShape 基形在权重 $w \in [0, 1]$ 下的线性插值效果（从张眼到闭眼），反映了 BlendShape 通过权重控制局部形变的基本机制。



图 2.3 BlendShape 在闭眼形变上的线性插值效果

Figure 2.3 Linear Interpolation of BlendShape Deformation for Eye Closure

设面部参数包含 K 个形变基，记形变基集合为 $\mathcal{K} = \{1, 2, \dots, K\}$ ，系统在每一帧 t 输出每个形变基权重 $\mathbf{w}_t^{(k)} \in [0, 1]$ ，从而构成虚拟人面部的完整描述，形式化定义为：

$$\mathbf{v}_t^F = [\mathbf{w}_t^{(1)}, \mathbf{w}_t^{(2)}, \dots, \mathbf{w}_t^{(K)}] \in \mathbb{R}^K \quad (2.5)$$

在 Apple ARKit 中，存在 52 个形变基，即 $K = 52$ 。

2.3 旋转参数的选取

在确定数据来源与模态表示后，还需选择适合网络学习的旋转参数化方式。

身体姿态的表示形式在训练阶段应具备良好的可学习性，主要体现在：

- (1) 参数空间连续、不出现数值不连续或突变。
- (2) 表示本身约束简洁，避免依赖额外的归一化或复杂的后处理。

因此，需要将 BEAT 数据集的原始旋转表示（欧拉角）在预处理时进行转换。

常见的旋转表示包括：欧拉角（Euler Angles）、轴角表示（Axis-Angle）、四元数（Quaternion）、旋转矩阵（Rotation Matrix），以及近年来在神经网络回归任务中广泛使用的连续旋转表示，如 6 维旋转表示（Rot6D）^[53]。本文主要比较以下几种形式在工程系统中的适用性：

- (1) 欧拉角：表达直观、维度低，便于存储；但存在万向节锁（gimbal lock），且在角度接近边界时表现为不连续，容易导致网络输出在临界角附近产生跳变，影响实

时动画的平滑性。

(2) 轴角表示：可用三维向量刻画旋转，但在接近零旋转时数值不稳定；同时角度的周期性仍会引入不连续，对回归学习不利。

(3) 四元数：可避免万向节锁，但需要满足单位范数约束，通常需在网络输出后进行归一化；此外四元数存在符号二义性（ $\mathbf{q}$ 与 $-\mathbf{q}$ 表示同一旋转），可能造成监督目标不一致。

(4) 旋转矩阵：表达完备且无二义性，但输出必须满足正交约束与 $\det(\mathbf{R}) = 1$ 的 $\text{SO}(3)$ 约束；直接回归时往往需要额外的投影或正交化步骤以保证有效性。

综合考虑网络学习的稳定性、输出连续性与工程部署便利性，本文采用 Rot6D^[53] 作为关节局部旋转的统一表示形式。Rot6D 通过取旋转矩阵的前两列向量（记为 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$ ）组成一个 6 维向量，并通过 Gram-Schmidt 正交化恢复完整的旋转矩阵，从而避免了显式的正交约束回归问题。具体而言，设模型输出的 Rot6D 为 $\mathbf{r} = [\mathbf{a}; \mathbf{b}] \in \mathbb{R}^6$ ，其中 $[\mathbf{a}; \mathbf{b}]$ 表示将 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 进行纵向拼接得到的六维向量。此时，可以按如下方式恢复旋转矩阵 $\mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ：

$$\mathbf{u}_1 = \frac{\mathbf{a}}{\|\mathbf{a}\|} \quad (2.6)$$

$$\mathbf{u}_2 = \frac{\mathbf{b} - (\mathbf{u}_1^\top \mathbf{b})\mathbf{u}_1}{\|\mathbf{b} - (\mathbf{u}_1^\top \mathbf{b})\mathbf{u}_1\|} \quad (2.7)$$

$$\mathbf{u}_3 = \mathbf{u}_1 \times \mathbf{u}_2 \quad (2.8)$$

$$\mathbf{R} = [\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3] \quad (2.9)$$

该表示的主要优势体现在：

- (1) 连续性强，避免角度周期性造成的跳变。
- (2) 无需显式单位范数或正交约束回归，优化过程更稳定。
- (3) 可在推理后确定性地恢复旋转矩阵或转换为四元数，便于下游渲染引擎消费。

因此，本文采用 Rot6D 作为动作生成模型的训练目标。

根据式 (2.1)，训练集中第 t 帧的身体姿态可表示为 $\mathbf{v}_t^B \in \mathbb{R}^{6 \times 47}$ 。

同样地，根据式 (2.4)，训练集中第 t 帧的头部姿态表示为 $\mathbf{v}_t^H \in \mathbb{R}^6$ 。

2.4 在线实时手势生成系统整体框架

本节介绍系统的整体驱动流程及模块划分。如图 2.4 所示，系统由四个层级构成：设备层、中间件层、手势生成模型层以及渲染驱动层。各层通过统一的多模态数据接口进行通信，实现从信号采集到虚拟人动作生成的实时端到端处理。

FaceCapGes 模型位于手势生成模型层，承担多模态输入到上半身姿态输出的核心推理任务；输入采集模块与渲染模块分别负责信号获取与结果展示。

为实现实时数字人驱动框架，本文完成了手势生成模型层与渲染驱动层的实现，并构建了系统原型。FaceCapGes 模型作为系统的核心推理模块，在实时约束条件下从多模态输入中预测当前帧的上半身骨骼姿态。

由于本文所使用的数据集 BEAT^[40] 依赖于 iOS 设备的面部捕捉工具 ARKit^[50]，为便于说明，以下以 iOS 设备为例介绍各层实现细节。在实际部署至其他设备（例如个人计算机）时，需要采用不依赖深度图的面部捕捉方案，并准备与其参数形式一致的训练数据。

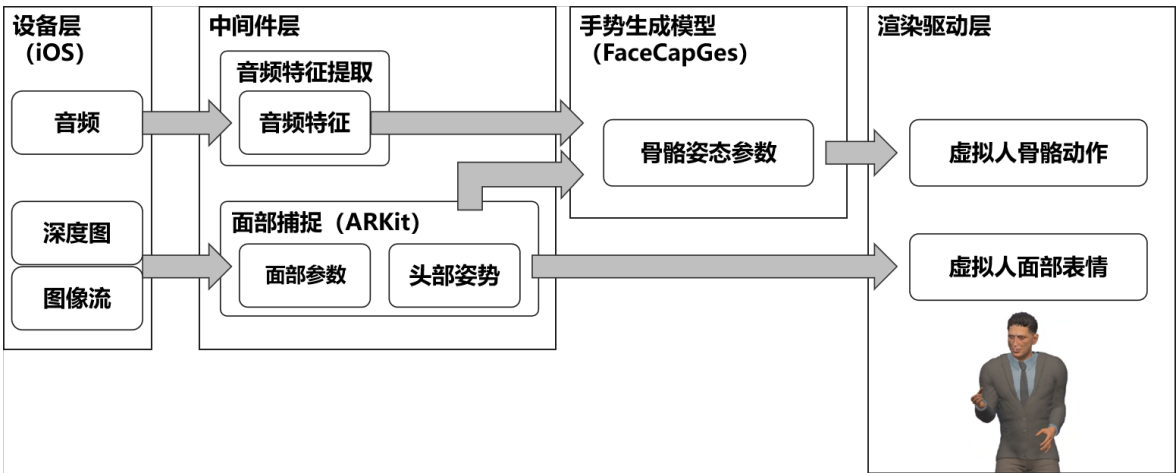


图 2.4 系统整体架构与数据流示意图

Figure 2.4 System Overview and Data Flow Diagram

2.4.1 设备层与中间件层

这两层位于系统架构的输入端，负责多模态信号的采集与预处理。

(1) 设备层：设备层负责采集语音与视觉模态信号。语音信号由麦克风实时录制；视觉信号由前置深度相机系统获取 RGB 图像与深度图数据，并作为 ARKit 面部追踪模块的输入数据源。

(2) 中间件层：中间件层对设备层传入的音频与视觉信号进行处理。其中，音频流

在中间件层中被送入特征提取模块以生成时间序列特征。模型训练阶段使用 Librosa 库^[54]离线提取 Mel 频谱、短时能量与基频 F_0 等声学特征，以保证特征精度与一致性。在实际部署为实时系统时，可采用与训练阶段等价的在线特征提取模块，对连续音频流进行分帧计算并生成对应声学特征，从而实现低延迟推理。该模块在系统架构中作为音频预处理单元存在，但其具体实现方式不影响本文模型结构与推理机制。

视觉信号通过 Apple 提供的 ARKit 框架^[50]，将原始图像流与深度图转换为结构化特征。ARKit 输出两类主要数据：

面部表情特征：ARKit 提供 52 维 BlendShape 系数向量，用于描述面部肌肉群的局部形变状态。该特征能够间接刻画用户的表情与口型变化，并以帧级形式同步输出。

头部姿态特征：ARKit 在 ARFaceAnchor 中提供一个齐次变换矩阵 $\mathbf{T} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ，用于描述人脸锚点相对会话世界坐标系的位姿：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0}^\top & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{R} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \mathbf{t} \in \mathbb{R}^{3 \times 1} \quad (2.10)$$

其中 $\mathbf{R}$ 表示旋转矩阵， $\mathbf{t}$ 表示平移向量。本研究提取矩阵中的旋转部分 $\mathbf{R}$ ，并将其转换为 Rot6D^[53] 表示形式，以提升旋转空间的连续性与模型训练的稳定性。

经中间件处理后的多模态特征通过统一的数据接口传递至手势生成模型层，实现语音、表情与头部姿态信息的实时融合输入。

2.4.2 手势生成模型层

FaceCapGes 模块作为系统的核心推理单元，接收来自信号采集的三类输入特征：语音特征、面部 BlendShape 系数以及头部姿态参数，并在不依赖未来帧的条件下，逐帧预测用户当前时刻的上半身骨骼姿态。模型的内部结构如图 3.2 所示，其详细设计将在第 3 章展开介绍。

生成的骨骼姿态采用 Rot6D^[53] 连续旋转表示形式，覆盖上半身 47 个关节的旋转参数。模型内部通过级联多模态编码结构提取时序相关特征，并利用单向长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM)^[55] 解码器完成时间依赖建模，从而在保持实时性的同时，生成与语音节奏、表情变化及头部朝向高度一致的自然手势。

FaceCapGes 输出的姿态数据通过统一接口传递至渲染驱动层，与实时面部捕捉信号共同驱动虚拟角色的整体动作。由于模型仅依赖当前与历史帧输入，可与输入层以固定帧率并行运行，实现端到端的低延迟推理。

2.4.3 渲染驱动层

该模块位于系统输出端，负责将手势生成模型与面部捕捉结果共同转化为虚拟人的实时动作表现。首先，场景内有一个虚拟人 3D 模型，其顶点网络数据具有骨骼绑定与面部 BlendShape 绑定。系统将 FaceCapGes 模型输出的上半身骨骼姿态与 ARKit 实时检测的 52 维面部 BlendShape 系数传递至渲染引擎，由引擎内的模块解析并映射至目标虚拟人的骨骼与表情控制接口，从而实现多模态动作驱动。

2.4.3.1 虚拟人骨骼蒙皮渲染

虚拟人角色一般由可渲染的三维网格 $\mathcal{M}$ 与其绑定的骨骼结构 $\mathcal{S}$ 组成。骨骼结构定义了关节的层级与运动学关系，而网格则提供可见的表面几何形态。在骨骼蒙皮渲染中，每个网格顶点 $\mathbf{x}$ 会被赋予若干骨骼关节的影响权重，从而使得关节运动能够以连续方式驱动角色表面产生形变。

需要指出的是，由于不同虚拟人模型在骨骼命名与比例结构上可能存在差异，本文在 Unity^[56] 渲染阶段使用 Mechanim 提供的人形骨架映射机制^[57]，将本文输出骨架与目标角色骨架进行自动匹配，从而实现动作的重定向与稳定播放。该过程确保了本文定义的统一骨架拓扑能够在不同角色模型间保持一致的驱动效果，并将动作生成模块与渲染资产解耦，提高了系统的可扩展性。

2.4.3.2 虚拟人面部表情驱动

与骨骼蒙皮渲染类似，虚拟人角色有与三维网络绑定的各形变基的顶点位移。设虚拟人面部基础网格的顶点集合为 $\mathbf{v}_0 \in \mathbb{R}^{P \times 3}$ ，其中 P 为顶点数；给定 K 个 BlendShape 基形，其对应的顶点偏移为 $\Delta \mathbf{v}_i \in \mathbb{R}^{P \times 3}$ ($i = 1, \dots, K$)。则时间帧 t 下的面部表情网格可表示为：

$$\mathbf{v}(t) = \mathbf{v}_0 + \sum_{i=1}^K w_t^{(i)} \Delta \mathbf{v}_i \quad (2.11)$$

其中 $w_t^{(i)} \in [0, 1]$ 为第 i 个基形在帧 t 的权重系数。式(2.11)表明，BlendShape 可以视为对基础网格的一组线性形变叠加，因此其具有良好的实时可驱动性与渲染兼容性，非常适合用于表情控制。

最终，系统能够在实时流式输入条件下稳定运行，同步呈现语音、表情与身体动作，以自然流畅的数字人形象实现从多模态信号输入到可视化输出的完整驱动流程。

2.5 本章小结

本章围绕在线实时数字人驱动场景的多模态手势生成任务，从系统约束出发给出了输入信号形式、数据来源与参数表示方式，并提出端到端实时系统的总体框架。首先，本章在单设备条件下明确系统需要持续接收语音信号与视觉解析得到的面部参数、头部姿态，并在低延迟约束下输出可驱动虚拟人的上半身骨骼动作。随后，本章基于 BEAT 数据集说明训练数据的模态构成与同步关系，并分别给出骨架拓扑与面部 BlendShape 参数化表示；同时补充头部姿态数据的获取方式。在动作表示方面，本章选择 Rot6D 作为身体关节旋转的统一表示，以提升训练与推理的数值稳定性并便于下游渲染。最后，本章给出了端到端在线实时系统的分层架构与数据流组织方式，说明从多模态采集、特征转换到 FaceCapGes 推理与渲染驱动的完整链路。

下一章将进一步详细介绍 FaceCapGes 的多模态级联模型架构，包括语音、面部与头部姿态特征的编码方式、融合策略以及面向上半身姿态的层次化解码过程。

第 3 章 融合头部姿态的多模态手势生成模型结构设计

本章在级联多模态手势生成架构中引入头部姿态作为新的输入模态，并设计对应的编码模块与融合策略。本章对应图 2.4 中的手势生成模型层（FaceCapGes），对该模块的内部结构进行详细描述。

头部姿态作为非语言模态，能够为手势生成提供额外的空间方向线索与节奏信息，是本章相对于基线模型 CaMN^[40]的核心改进点。在此基础上，本章进一步对基线模型的离线时序建模进行在线实时适配，使整体架构能够在严格因果约束下仅依赖当前与历史信息稳定生成。本章将依次介绍多模态编码、特征融合以及身体姿态解码的整体结构。

3.1 问题定义

在整体系统中，FaceCapGes 模块承担着从多模态输入信号到上半身骨骼姿态预测的核心任务。为了明确模型的输入输出结构与学习目标，本节对该问题进行形式化定义。

3.1.1 任务描述

目标是在实时条件下，根据用户当前时刻的语音、面部表情与头部姿态信息，预测其对应的上半身骨骼姿态。模型需能够逐帧生成与语音节奏、面部动态和头部转动方向协调的自然手势动作，而不依赖未来的输入帧或整句语音信息。

形式上，可以将该任务定义为一个多模态时序映射函数：

$$\hat{\mathbf{v}}_t^B = f_\theta(\mathbf{v}_{t-N:t}^A, \mathbf{v}_{t-N:t}^F, \mathbf{v}_{t-N:t}^H) \quad (3.1)$$

其中 f_θ 表示由参数 θ 控制的生成模型， N 为历史窗口长度，本文实验中取 $N = 16$ 。各模态输入定义如下： $\mathbf{v}_t^A$ 表示语音模态在时刻 t 的特征向量，由麦克风信号经音频特征提取得到，采样率为 16KHZ，与 CaMN^[40]的提取方式一致； $\mathbf{v}_t^F$ 表示面部模态的输入，为 ARKit 输出的 52 维标准化 BlendShape 系数； $\mathbf{v}_t^H$ 表示头部模态的输入，为 ARKit 得出的头部旋转；而 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ 为生成模型在当前时刻预测的上半身骨骼姿态向量。模型仅利用当前及过去 N 帧的输入信息估计 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ ，从而满足严格的实时推理约束。

3.1.2 输入与输出模态

FaceCapGes 模型的输入由三种可同时实时获取的模态组成：语音特征、面部 BlendShape 权重及头部姿态参数；输出为当前帧的上半身骨骼旋转状态。各模态的符号与维度如表 3.1 所示。

表 3.1 输入输出模态符号与维度
Table 3.1 Notations and Dimensions of Input/Output Modalities

模态	符号	维度	描述
语音特征	$\mathbf{v}_t^A$	$\mathbb{R}^{1067}$	由原始音频信号提取的时序特征
面部 BlendShape	$\mathbf{v}_t^F$	$\mathbb{R}^{52}$	ARKit 输出的标准化表情权重向量
头部姿态	$\mathbf{v}_t^H$	$\mathbb{R}^6$	头部关节旋转状态
骨骼姿态（输出）	$\hat{\mathbf{v}}_t^B$	$\mathbb{R}^{6 \times 47}$	上半身 47 个关节的旋转状态

输入序列 $(\mathbf{v}_{t-N:t}^A, \mathbf{v}_{t-N:t}^F, \mathbf{v}_{t-N:t}^H)$ 描述了用户在当前即过去 N 帧内的语音与表情动态信息。模型通过学习其时序变化规律，逐帧生成对应的骨骼姿态输出 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ 。在推理阶段，模型仅访问至时刻 t 的输入序列，无法访问任何未来帧信息，保证了生成过程的因果性与实时性。

3.2 本文对级联架构的扩展

3.2.1 级联架构的原理与理论背景

现有语音驱动手势生成模型多采用多模态融合结构，其中以 CaMN^[40]为代表的级联架构在设计理念上具有代表性。其核心思想是将语音、面部表情与身体动作视为语义表达的不同层级：语音模态承担语义与节奏驱动作用，面部模态反映情感与意图，身体动作则是语言与情绪的外化呈现。CaMN 采用自上而下的处理顺序，即依次对语音、面部和动作模态进行建模，从而以层次化结构保持模态间的语义依存关系。

这种设计符合人类交流中“语言、表情、动作”一体化的认知规律^[3-4]。语音先规划语义与节奏，面部表情作为情绪强化信号随后产生，最终通过身体动作完成完整的非语言表达。模型中，语音编码器输出的时间嵌入被输入至面部编码器，再与面部特征融合后驱动动作解码器，从而保持语义一致性并增强表现力。

然而，CaMN 的原始设计面向离线整句生成任务，需要访问未来上下文以维持全局连贯性。在实时场景下，这种依赖将引入显著延迟并破坏因果性。FaceCapGes 在继承其层次思想的同时，对输入模式、训练方式与模态选择进行了系统性重构，以满足帧级实时约束。

3.2.2 说话人条件输入的简化

在本文的任务设定中，数据集中的说话人 ID 不作为网络输入，而是采用针对每个说话人数据独立训练并部署模型参数的方式。其主要原因在于，在实时交互的单次运行过程中，用户身份通常保持不变，系统无需在帧级推理过程中频繁切换说话风格。因此，模型不必显式感知并解耦说话人风格相关的成分；相反，将风格选择上移至系统层即可满足实际使用需求。基于上述考虑，FaceCapGes 未引入说话人 ID 作为输入模态，从而减少由额外网络输入与分支结构带来的建模负担与耦合复杂度，同时保持实时推理流程的简洁性。

3.2.3 输入模态的编码

语音特征通过时间卷积网络（Temporal Convolutional Network, TCN）和多层感知机（Multilayer Perceptron, MLP）编码，以捕捉短时节奏模式；面部模态采用相似结构，并在中间层融合语音嵌入，从而增强语音与表情之间的语义关联。两者都延续 CaMN^[40]的结构设计。

具体而言，语音编码器 E_A ，采用 12 层 TCN 建模局部时间依赖，并通过跳跃连接（skip connection）增强深层特征的传递稳定性；在第 12 层提取的语音时序特征后接入两层 MLP，用于进一步特征精炼与维度压缩，最终输出在时刻 t 下的语音潜在表示 $\mathbf{z}_t^A \in \mathbb{R}^{128}$ 。面部编码器 E_F 采用较浅的 8 层 TCN 结构以捕捉面部表情的短时动态变化，并在第 8 层将语音嵌入与面部特征进行通道维拼接融合，以增强面部表情变化与语音节奏之间的对应关系；编码器末端同样使用两层 MLP 进行特征映射与输出压缩，最终得到面部潜在表示 $\mathbf{z}_t^F \in \mathbb{R}^{32}$ 。

语音编码器 E_A 与面部编码器 E_F 的输出定义为：

$$\mathbf{z}_t^A = E_A(\mathbf{v}_{t-N:t}^A), \quad \mathbf{z}_t^F = E_F(\mathbf{v}_{t-N:t}^F; \mathbf{z}_t^A) \quad (3.2)$$

以上两个编码器负责提取低层次语音节奏与表情动态信息，为后续模态融合提供稳定上下文表征。

此外，系统在此基础上引入头部姿态模态 $\mathbf{v}_t^H$ ，用于补充空间方向与节奏信号。由于本文实现的头部姿态编码器 E_H 采用逐帧前馈映射，其在因果窗口 $t-N:t$ 内对每一帧独立提取潜在表征：

$$\mathbf{z}_t^H = E_H(\mathbf{v}_t^H) \quad (3.3)$$

其中, $\mathbf{z}_t^H \in \mathbb{R}^{24}$ 。头部姿态编码器 E_H 的结构将在第 3.3 节详细说明。

3.2.4 身体姿态的解码

在输入模态经过编码与融合后, 模型需将多模态特征映射至对应的身体姿态空间。为实现层次化的动作生成与结构协调, 本文将上半身的输出区域划分为两个互补分支: 躯干 (Torso, T) 与上肢 (Upper limbs, U)。躯干部分包含脊椎的三个主要控制关节, 用于确定身体的姿态基准与运动节奏; 上肢部分包含双臂及手部关节, 负责生成与语音节奏及情绪表达相呼应的细节动作。最终上半身姿态表示为两者的组合:

$$\mathbf{v}_t^B = [\mathbf{v}_t^T; \mathbf{v}_t^U] \quad (3.4)$$

其中 $[\cdot; \cdot]$ 表示在特征维度上的拼接。

该分层设计继承了 CaMN 的层次预测思路: 模型首先生成相对稳定的躯干姿态以确定整体方向, 再以此为条件预测上肢动作, 从而在实时生成中保持整体协调性与自然度。

在时刻 t , 来自语音、面部与头部编码器的特征 $\mathbf{z}_t^A$ 、 $\mathbf{z}_t^F$ 、 $\mathbf{z}_t^H$ 与历史动作上下文共同构成 LSTM 解码器的输入。为保持严格因果性, 本方法显式提供最近 N 帧的历史上半身姿态 $\mathbf{v}_{t-N:t-1}^B$ 作为条件信息, 并对当前时刻的动作输入使用占位符进行对齐。具体而言, 定义历史动作对齐序列 $\mathbf{s}_\tau$ 为:

$$\mathbf{s}_\tau = \begin{cases} \mathbf{v}_\tau^B, & \tau \leq t-1, \\ \mathbf{0}, & \tau = t \end{cases} \quad \tau \in \{t-N, \dots, t\} \quad (3.5)$$

则窗口内每一帧的融合输入向量可写为:

$$\mathbf{z}_\tau^{fuse} = [\mathbf{z}_\tau^A; \mathbf{z}_\tau^F; \mathbf{z}_\tau^H; \mathbf{s}_\tau], \quad \tau \in \{t-N, \dots, t\} \quad (3.6)$$

其中 $[\cdot; \cdot]$ 表示在特征维度上的拼接。由此可得到长度为 $N+1$ 的因果上下文输入序列:

$$\mathbf{Z}_t^{fuse} = (\mathbf{z}_{t-N}^{fuse}, \dots, \mathbf{z}_t^{fuse}) \quad (3.7)$$

其中 $(\cdot)$ 表示按时间顺序堆叠得到的序列。

随后, 将输入序列 $\mathbf{Z}_t^{fuse}$ 分别送入躯干与上肢两路单向 LSTM 解码器, 得到窗口内的输出序列:

$$\mathbf{O}_t^T = \text{LSTM}_T(\mathbf{Z}_t^{fuse}), \quad \mathbf{O}_t^U = \text{LSTM}_U(\mathbf{Z}_t^{fuse}; \mathbf{O}_t^T) \quad (3.8)$$

其中上肢解码器以躯干分支的窗口内输出 $\mathbf{O}_t^T$ 作为条件输入，以实现级联解码。

由于在时刻 t 的目标是预测当前帧动作，仅取序列末端输出作为当前帧的潜在表征。当定义 $\mathbf{O}_t^T = (\mathbf{o}_{t-N}^T, \dots, \mathbf{o}_t^T)$, $\mathbf{O}_t^U = (\mathbf{o}_{t-N}^U, \dots, \mathbf{o}_t^U)$ 时，当前帧的潜在表征表示为

$$\mathbf{z}_t^T = \mathbf{o}_t^T, \quad \mathbf{z}_t^U = \mathbf{o}_t^U \quad (3.9)$$

最后，通过两路独立的两层 MLP 模块将潜在表征还原为旋转参数：

$$\hat{\mathbf{v}}_t^T = \text{MLP}_T(\mathbf{z}_t^T), \quad \hat{\mathbf{v}}_t^U = \text{MLP}_U(\mathbf{z}_t^U) \quad (3.10)$$

并根据式(3.4)通过特征维度上的拼接得到当前帧的完整上半身动作预测：

$$\hat{\mathbf{v}}_t^B = [\hat{\mathbf{v}}_t^T; \hat{\mathbf{v}}_t^U] \quad (3.11)$$

上述内容描述了模型在一个因果上下文输入序列内完成对当前帧动作的解码过程。

需要说明的是，LSTM 在实现中维护隐藏状态与记忆单元状态以编码时间依赖，其形式化表达见第4.1.4节。

3.3 头部姿态模态在级联架构中的引入

经过多种融合策略的比较，本文最终采用弱耦合独立通道设计：头部姿态特征在语音与面部特征编码完成后，以独立通道的形式拼接至多模态隐向量 $\mathbf{z}_t^{fuse}$ ，同时头部姿态特征不参与其它输入模态的编码过程。本方法在此配置下得到了更快的训练收敛。

上述设计源于以下观察：在级联架构中，将头部姿态特征与语音或面部特征进行早期融合，或在解码阶段以前述嵌入结果为条件预测头部姿态作为辅助信号，均未表现出显著性能提升，且在一定程度上降低了训练收敛速度。本文推测，头部动作虽然与语音韵律在时间上存在同步性，但二者之间的驱动关系并不强——头部动作还包含演讲人面向不同方向听众等与语音韵律或情感难以直接关联的信息，强耦合融合反而引入了额外的建模噪声。因此，独立通道的弱耦合拼接更适合头部姿态这类具有独立语义来源的辅助模态。

图3.1所示为头部姿态编码器结构。该编码器由两层前馈网络组成,输入为Rot6D^[53]表示的6维向量。式(3.3)中的 E_H 的具体形式为:

$$\mathbf{h}_1 = \text{ReLU}(W_1 \mathbf{v}_t^H + b_1) \quad (3.12)$$

$$\mathbf{z}_t^H = W_2 \mathbf{h}_1 + b_2 \quad (3.13)$$

网络维度设置为:输入6,中间层36,输出24。在特征层面,其输出将与语音、面部嵌入在通道维拼接后输入解码器,时间依赖由后续单向时序解码器在因果窗口内进行建模。



图 3.1 头部姿态编码器结构示意图

Figure 3.1 Architecture of the Head Pose Encoder

3.4 模型整体结构

图3.2展示了 FaceCapGes 的完整模型结构。三路编码器分别对语音、面部与头部姿态模态进行特征提取:语音编码器 E_A 输出128维潜在表示 $\mathbf{z}_t^A \in \mathbb{R}^{128}$,面部编码器 E_F 输出32维表示 $\mathbf{z}_t^F \in \mathbb{R}^{32}$,头部姿态编码器 E_H 输出24维表示 $\mathbf{z}_t^H \in \mathbb{R}^{24}$ 。三路编码输出与长度为 N 的历史动作上下文 $\mathbf{s}_\tau$ 在特征维度上拼接,构成融合输入序列 $\mathbf{z}_t^{fuse}$ (见式(3.7))

融合序列随后分别送入躯干与上肢两路单向 LSTM 解码器进行级联解码:躯干解码器 LSTM_T 首先生成躯干姿态的潜在表征,上肢解码器 LSTM_U 以躯干输出为条件进一步生成上肢动作。两路解码器的末端隐状态分别经由两层 MLP 映射至 Rot6D 旋转空间,最终拼接得到当前帧完整的上半身骨骼姿态预测 $\hat{\mathbf{v}}_t^B \in \mathbb{R}^{6 \times 47}$ 。图中, $\otimes$ 符号表示在特征维度上的拼接。

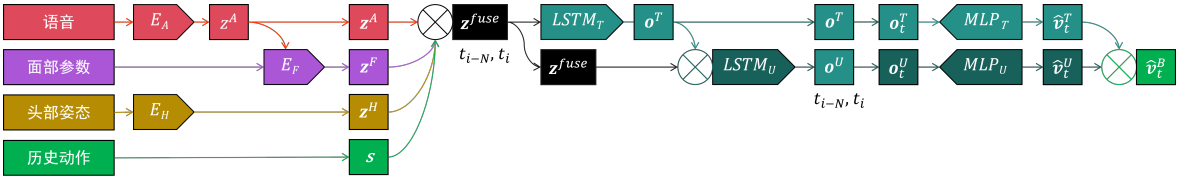


图 3.2 FaceCapGes 模型整体结构

Figure 3.2 Overall Architecture of FaceCapGes

头部姿态输入对生成质量的具体影响将在第5.7节的消融实验中，结合完整训练策略统一评估。

3.5 本章小结

本章围绕 FaceCapGes 的模型结构设计，系统介绍了面向严格实时交互场景的多模态级联架构与关键输入输出模态设定。首先，本文在任务设定上明确了逐帧在线生成与严格因果约束：模型在任意时刻仅利用当前及过去帧的语音、面部与头部信息进行动作预测，从而区别于依赖未来上下文的一次性离线生成方法，并为后续结构设计提供了统一前提。

在模型结构方面，本文继承 CaMN^[40]的级联框架，将语音、面部表情与身体动作视为具有层次关联的表达信号，并进一步系统性地引入头部姿态作为独立输入模态，以补充空间方向与节奏信息。同时，本文仅使用头部旋转信息进行建模，从而提升跨场景泛化能力，并给出了分别适用于训练与推理阶段的特征获取方式。

在解码端，本章说明了面向上半身骨骼姿态的层次化输出设计：将动作划分为躯干与上肢两路分支，并通过级联解码保持整体协调性与自然度。上述模型结构为后续章节提出的滑动窗口自回归展开策略与片段级优化目标提供了清晰的结构基础。

下一章将进一步分析在线实时任务下 teacher forcing 与 free-running 两种训练策略的差异，介绍基于滑动窗口展开的闭环训练形式，并验证 free-running 策略在严格因果约束下能够实现更稳定的实时动作生成。

第4章 面向在线实时手势生成的闭环自回归训练框架

第3章给出了满足因果约束的单步动作预测器，用于在给定当前输入与有限历史动作条件下预测下一帧动作。但在实际在线生成中，模型需要在闭环自回归条件下连续输出多帧序列，预测结果将被不断写回并作为后续步骤的历史条件。在这一设置下，早期预测误差可能逐步累积并引发动作漂移，单步监督难以直接约束这种序列级不稳定性。

针对这一问题，训练自回归模型存在两种基本策略：**teacher forcing** 以真实历史帧作为训练阶段的历史条件，实现简单直接；**free-running** 则在训练阶段同样以模型自身的预测输出作为历史条件，使训练与推理的输入分布保持一致，从而在理论上缓解训练与推理之间的分布偏移（**exposure bias**）。两种策略在推理阶段均依赖模型自身历史输出进行自回归生成，其差异仅体现在训练阶段历史条件的来源。

本章在单步预测器基础上，构建两种策略共同依赖的闭环展开训练框架：通过滑动窗口逐帧展开与历史写回机制构造连续生成区间，并在生成区间上定义片段级监督损失与对抗训练目标。本章重点描述上述框架的实现，其中两种训练策略的差异将在第4.1.3节中明确指出。关于两种策略在在线实时生成任务中的实际性能对比，将在第5.7节消融实验中进行系统评估。

4.1 连续输出序列的构建

本节描述如何将第3章的单步预测器在片段内部进行闭环自回归展开，从而构造连续生成序列，并为后续的序列级训练目标提供输入形式，以缓解多帧连续生成中的漂移与不稳定现象。

4.1.1 片段切割与前序动作帧

为提高训练样本的覆盖率并增强模型对不同对齐位置的鲁棒性，本方法参考CaMN^[40]采用带重叠的滑动切割方式从长序列中提取训练片段。

具体而言，片段起始位置 s_k 按固定步长 Δ 滑动：

$$s_k = 1 + (k - 1)\Delta \quad (4.1)$$

设片段长度为 L 帧，原始动作序列为 $\{\mathbf{v}_t^B\}_{t=1}^T$ ，以及对应的多模态输入特征序列

为 $\{z_t^A, z_t^F, z_t^H\}_{t=1}^T$ ，由式(4.1)可得到一组片段之间相互重叠的训练片段 $\{V_k^B, Z_k^{in}\}$ ：

$$V_k^B = (v_{s_k}^B, v_{s_k+1}^B, \dots, v_{s_k+L-1}^B) \quad (4.2)$$

$$Z_k^{in} = \left(\{z_{s_k:t}^A\}_{t=s_k}^{s_k+L-1}, \{z_{s_k:t}^F\}_{t=s_k}^{s_k+L-1}, \{z_{s_k:t}^H\}_{t=s_k}^{s_k+L-1} \right) \quad (4.3)$$

在本文实现中，沿用 CaMN 的设置取 $L = 10$ 帧，以在样本数量与数据冗余之间取得平衡。

此外，由于单步预测器在每个时间步均依赖长度 N 的历史动作条件，若片段起点不提供初始化历史，将导致生成阶段的首步预测无法构造完整的输入窗口。因此，需要在每个训练片段的起始位置引入一段前置动作帧，作为已知的历史上下文用于初始化生成过程。

具体而言，将第 k 个片段的动作序列 V_k^B 划分为两部分：前置动作帧区间与生成区间。设前置动作帧长度为 ℓ_p ，生成区间长度为 M 。为保证生成阶段的首步预测具有完整的历史动作条件，前置动作帧长度需满足 $\ell_p \geq N$ 。本文取最小可行值 $\ell_p = N$ ，因此片段长度为

$$L = \ell_p + M = N + M \quad (4.4)$$

本文固定片段总长度为 $L = 34$ ，因此生成区间长度为 $M = L - N = 18$ 。

为便于后续描述，本方法将第 k 个训练片段按时间划分为前置动作帧区间与生成区间。前置动作帧定义为

$$V_k^{pre} = (v_{s_k}^B, v_{s_k+1}^B, \dots, v_{s_k+N-1}^B) \quad (4.5)$$

其用于提供片段起始处的历史条件并初始化生成过程；生成区间对应的真实动作序列定义为

$$V_k^{gen} = (v_{s_k+N}^B, v_{s_k+N+1}^B, \dots, v_{s_k+L-1}^B) \quad (4.6)$$

该区间为模型需要逐帧预测并参与后续训练目标计算的部分。需要强调的是，前置动作帧在训练阶段取自真实动作序列，作为可观测上下文条件用于初始化历史缓存，其本身不作为生成目标。

在推理阶段，模型以在线逐帧方式进行因果生成，无法访问真实动作序列。因此，在序列起始（冷启动）时需构造前置动作帧 V_k^{pre} ，例如采用预设的初始姿态片

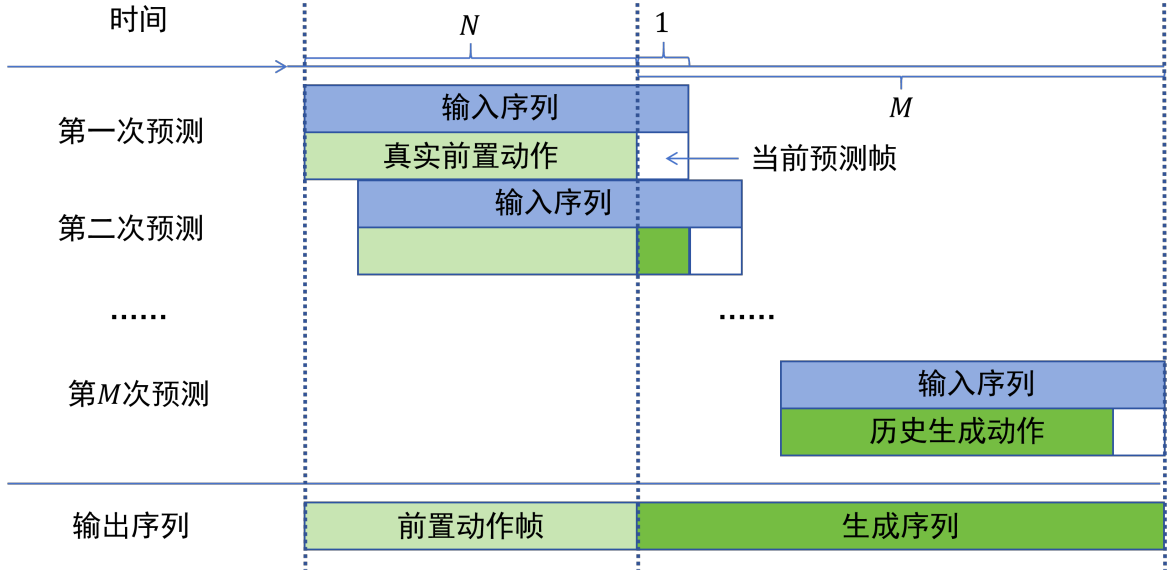


图 4.1 片段内闭环自回归展开与滑动窗口生成示意

Figure 4.1 Illustration of closed-loop autoregressive rollout and sliding-window generation within a segment

段，或从数据集中选取的中性起始动作，以形成首个有效的历史动作窗口。在模型开始生成动作后，历史动作条件由模型自身最近 N 帧的输出逐步填充，前置动作帧仅在冷启动阶段使用。

4.1.2 闭环自回归展开与滑动窗口生成

在引入前置动作帧后，片段内的生成过程可被建模为一个闭环自回归展开过程。在该设定下，模型在生成阶段的每一步预测不仅依赖于外部多模态输入，还将其自身先前生成的动作作为后续预测的历史条件，从而显式刻画连续多帧生成时的误差累积行为。

具体而言，对于第 k 个训练片段，其前 N 帧为前置动作帧，在生成阶段开始时，模型可获得完整的历史动作条件。在生成阶段的第一个时间步，历史动作序列完全由真实前置动作帧构成；随着生成过程的推进，模型在每一步将当前预测结果写入历史动作序列，使得后续预测逐渐在自身生成的历史条件下进行。该过程形成一个闭环的自回归生成流程，如图4.1所示。其中第一条虚线标记片段起点，第一条与第二条虚线之间为前置动作帧区间，第三条虚线标记片段终点。

为形式化描述上述过程，本方法在片段内部采用滑动窗口方式对单步预测器进行展开。设生成阶段第 m 步对应的全局时间索引为

$$t = s_k + N + m - 1, \quad m = 1, 2, \dots, M \quad (4.7)$$

在时间步 t ，模型构造长度为 $N+1$ 的因果上下文窗口，其历史动作部分由最近 N 帧可用动作组成：

$$(\tilde{\mathbf{v}}_{t-N}^B, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_{t-1}^B) \quad (4.8)$$

其中 $\tilde{\mathbf{v}}$ 表示当前可用的动作帧：在生成初期，它们取自真实前置动作帧；随着生成推进，历史动作序列中的元素将逐步被模型预测结果所替换。

在每一个时间步，单步预测器以当前因果上下文与跨步递推状态作为输入，输出当前帧动作预测 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ 。该预测结果随后被视为新的历史动作，并参与后续时间步的上下文构造，从而实现预测结果向历史条件的逐步写回。

通过在片段内部重复上述滑动窗口展开过程 M 次，模型能够逐帧生成一个长度为 M 的连续输出序列：

$$\hat{\mathbf{V}}_k^{gen} = (\hat{\mathbf{v}}_{s_k+N}^B, \hat{\mathbf{v}}_{s_k+N+1}^B, \dots, \hat{\mathbf{v}}_{s_k+L-1}^B) \quad (4.9)$$

其与真实生成区间 $\mathbf{V}_k^{gen}$ （其定义见式(4.6)）在时间上对齐，并作为后续序列级训练目标的输入。

4.1.3 逐帧输入形式与历史缓冲机制

上一小节从概念上描述了片段内的滑动窗口展开：单步预测器在每个时间步接收一个包含历史动作上下文的因果窗口作为输入。然而，在实际在线系统中，多模态输入以逐帧流的形式到达，模型在时刻 t 仅能接收当前帧的输入特征，而非显式构造好的历史窗口。因此，本文在单步预测器外部引入历史动作缓冲机制，用于在逐帧输入条件下维护长度为 N 的历史动作上下文，并据此构造预测器所需的因果输入窗口。

本方法维护一个历史动作缓存 $\mathcal{H}$ ，用于存储当前可用的最近 N 帧动作：

$$\mathcal{H}_{t-1} = (\tilde{\mathbf{v}}_{t-N}^B, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_{t-1}^B) \quad (4.10)$$

其中 $\tilde{\mathbf{v}}$ 表示当前可用的动作帧：在预热阶段取真实前置动作帧，在生成阶段则逐步由模型预测结果覆盖。在时间步 t ，本方法将缓存中的历史动作与当前可观测多模态输入共同组织为长度为 $N+1$ 的因果上下文窗口，并构造融合输入序列 $\mathbf{Z}_t^{fuse}$ （其定

义见式(3.7))。其中历史动作序列部分采用 $(\tilde{\mathbf{v}}_{t-N}^B, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_{t-1}^B, \mathbf{0})$ 进行对齐，末帧使用占位符以保证严格因果性。

在片段起点 s_k ，首先进行预热阶段：将前置动作帧 $\mathbf{v}_k^{pre}$ 写入历史动作缓存 $\mathcal{H}$ ，并同步读取对应的多模态输入特征。预热阶段不产生生成输出，其作用是为生成阶段构造完整的历史动作条件。生成阶段开始后，模型在每个时间步调用单步预测器，得到当前帧动作预测 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ ，并将其写回历史动作缓存：

$$\mathcal{H}_t = (\tilde{\mathbf{v}}_{t-N+1}^B, \dots, \tilde{\mathbf{v}}_{t-1}^B, \hat{\mathbf{v}}_t^B) \quad (4.11)$$

从而使后续预测逐步在模型自身生成的历史条件下进行。

上述历史缓存更新方式对应 **free-running** 训练策略：在生成阶段，历史条件完全由模型自身预测结果填充，与推理阶段的实际条件保持一致。作为对照，**teacher forcing** 策略在训练阶段将式(4.11)中的 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ 替换为对应时刻的真实动作帧 $\mathbf{v}_t^B$ ，即历史缓存始终由真实序列维护，而非模型预测结果。两种策略在推理阶段的行为完全相同，差异仅在于训练时历史条件的来源。

在训练时，本方法将每个长度为 L 的片段按时间顺序拆解为逐帧输入流：模型在每个时间步接收当前帧的多模态输入特征，并通过上述历史缓存机制构造 $\mathbf{z}_t^{fuse}$ 以完成预测。在生成阶段的 M 个时间步上，本方法收集逐帧输出 $\hat{\mathbf{v}}_t^B$ 并沿时间维拼接，得到与生成区间对齐的连续预测序列 $\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}$ ，该序列将作为后续监督损失与对抗判别的输入对象。由于训练与推理阶段均采用相同的逐帧输入组织方式与历史维护机制，上述展开过程能够在实现层面减少由输入组织差异引入的额外偏差。

4.1.4 显式历史与隐式状态的跨步协同

在片段内进行闭环自回归展开时，模型需要连续生成 M 帧动作，并在每一步以自身预测写回历史动作缓存作为后续条件输入。尽管本文显式提供了长度 N 的历史动作上下文 $\mathcal{H}$ 作为短期条件，但该显式历史的时间范围固定，无法覆盖更长时域的动态信息。若每一步预测均以独立窗口、且不保留跨步递推状态，则模型只能依赖有限长度的历史序列来推断当前的运动趋势与节奏信息，容易导致长序列生成中出现信息截断与状态漂移。

单向 LSTM 的递推状态 $(\mathbf{h}, \mathbf{c})$ 提供了一条跨步的长期记忆通道：它能够在滑动窗口持续推进的过程中累积更长时域的运动动态与风格线索，并在每一步预测中以状态形式传递给下一步。因此，在“显式短期历史（长度 N ）+ 隐式长期状态（跨步

传递)”的双时间尺度记忆结构下，模型既能利用最近 N 帧的局部运动细节保持短期连续性，又能通过递推状态保留超出窗口范围的长期依赖，从而更有利于闭环多步生成的稳定性。

如式(3.8)所示，本文生成器包含躯干与上肢两路级联 LSTM 解码器，因此在跨时间步展开中需要分别维护两路递推状态 $(\mathbf{h}_t^T, \mathbf{c}_t^T)$ 与 $(\mathbf{h}_t^U, \mathbf{c}_t^U)$ 。

需要说明的是，式(3.8)为简化记号省略了 LSTM 的递推状态输入。在实现中，两路 LSTM 在时间步 t 的输出序列与状态更新可显式写为：

$$\mathbf{O}_t^T, (\mathbf{h}_t^T, \mathbf{c}_t^T) = \text{LSTM}_T(\mathbf{Z}_t^{fuse}, \mathbf{h}_{t-1}^T, \mathbf{c}_{t-1}^T) \quad (4.12)$$

$$\mathbf{O}_t^U, (\mathbf{h}_t^U, \mathbf{c}_t^U) = \text{LSTM}_U(\mathbf{Z}_t^{fuse}, \mathbf{h}_{t-1}^U, \mathbf{c}_{t-1}^U; \mathbf{O}_t^T) \quad (4.13)$$

在片段内展开过程中，本方法在每一步预测后保留更新得到的 $(\mathbf{h}_t^T, \mathbf{c}_t^T)$ 与 $(\mathbf{h}_t^U, \mathbf{c}_t^U)$ ，并将其作为下一时间步的初始状态输入，从而实现跨步递推状态传递。

由于预热阶段不执行前向计算，生成阶段的初始状态由预设初始化值给出。本文对每个训练片段在进入生成阶段时采用零初始化： $(\mathbf{h}_0^T, \mathbf{c}_0^T) = \mathbf{0}$ ， $(\mathbf{h}_0^U, \mathbf{c}_0^U) = \mathbf{0}$ ，并在随后的 M 步自回归展开中递推更新两路状态。

4.2 监督损失

上一节给出了片段内部的闭环自回归展开过程：模型在每个训练片段中以前置动作帧 $\mathbf{V}_k^{pre}$ 初始化历史动作条件，并在生成阶段逐帧滚动预测，将预测结果写回历史缓存；通过上述展开，最终得到与生成区间对齐的连续预测序列 $\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}$ 。在此基础上，本节进一步定义用于训练生成器的监督损失项。

4.2.1 生成区间与损失计算范围

对于第 k 个训练片段，其总长度满足 $L = N + M$ （见式(4.4)）。片段动作序列按时间划分为前置动作帧 $\mathbf{V}_k^{pre}$ 与生成区间 $\mathbf{V}_k^{gen}$ （分别见式(4.5)与式(4.6)）。在闭环自回归展开后，模型得到与生成区间时间对齐的连续预测序列 $\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}$ （见式(4.9)）。因此，本文后续监督损失均作用于生成区间的逐帧对齐序列对 $(\mathbf{V}_k^{gen}, \hat{\mathbf{V}}_k^{gen})$ ，其时间长度均为 M 。

在动作表示上，单帧动作 $\mathbf{v}_t^B$ 由 J 个关节的旋转表示拼接构成（见式(2.1)），其中每个关节的旋转表示维度为 R 。为便于序列损失计算，本文将 $\mathbf{v}_t^B$ 在关节维度上展平为 $d = RJ$ 维向量，因此 $\mathbf{V}_k^{gen}, \hat{\mathbf{V}}_k^{gen} \in \mathbb{R}^{M \times d}$ 。

4.2.2 总体优化目标

综合考虑空间重构精度、时序平滑性以及动作分布一致性，本文的总体优化目标定义为：

$$\mathcal{L}_{total} = \lambda_r \mathcal{L}_{rec} + \lambda_v \mathcal{L}_{vel} + \lambda_a \mathcal{L}_{acc} + \lambda_{adv} \mathcal{L}_{adv} \quad (4.14)$$

其中 $\mathcal{L}_{rec}$ 衡量生成区间的姿态重构误差， $\mathcal{L}_{vel}$ 与 $\mathcal{L}_{acc}$ 分别约束速度与加速度的连续性， $\mathcal{L}_{adv}$ 表示对抗训练损失，将在第 4.3 节中进一步介绍。

各损失项的权重系数在本文中设定为 $\lambda_r = 5 \times 10^2$, $\lambda_v = 10^3$, $\lambda_a = 10^3$, $\lambda_{adv} = 10^{-1}$ 。

4.2.3 姿态重构与时序平滑损失

为同时保证空间重构精度与时间连续性，本方法采用基于 Huber 误差的重构损失形式，并分别作用于姿态、速度与加速度信号。给定任意预测序列 $\hat{\mathbf{X}}$ 及其对应的真实序列 $\mathbf{X}$ ，基础误差项定义为：

$$\mathcal{L}_{Huber}(\mathbf{X}, \hat{\mathbf{X}}) = \beta \cdot \text{SmoothL1}\left(\frac{\mathbf{X}}{\beta}, \frac{\hat{\mathbf{X}}}{\beta}\right) \quad (4.15)$$

其中 $\text{SmoothL1}(\cdot)$ 表示平滑 L1 误差， β 为平滑系数，本文中设为 0.1。

生成区间的姿态重构损失定义为：

$$\mathcal{L}_{rec} = \mathcal{L}_{Huber}(\mathbf{V}_k^{gen}, \hat{\mathbf{V}}_k^{gen}) \quad (4.16)$$

为约束时间平滑性，本方法进一步对生成区间的速度与加速度信号施加同类误差约束。首先定义一阶与二阶时间差分算子 $\nabla(\cdot)$ 与 $\nabla^2(\cdot)$ ，对任意序列 $\mathbf{X}$ 有：

$$\nabla \mathbf{X}_t = \mathbf{X}_t - \mathbf{X}_{t-1} \quad (4.17)$$

$$\nabla^2 \mathbf{X}_t = \nabla \mathbf{X}_t - \nabla \mathbf{X}_{t-1} \quad (4.18)$$

对应地，生成区间的速度与加速度损失定义为：

$$\mathcal{L}_{vel} = \mathcal{L}_{Huber}(\nabla \mathbf{V}_k^{gen}, \nabla \hat{\mathbf{V}}_k^{gen}) \quad (4.19)$$

$$\mathcal{L}_{acc} = \mathcal{L}_{Huber}(\nabla^2 \mathbf{V}_k^{gen}, \nabla^2 \hat{\mathbf{V}}_k^{gen}) \quad (4.20)$$

上述多尺度重构约束在闭环自回归展开过程中能够有效缓解高频抖动与速度漂移问题，在保证运动学精度的同时提升生成序列的时间稳定性。

4.3 对抗训练

尽管第4.2节的监督损失能够约束生成序列在逐帧空间误差与局部平滑性上的一致性，但仅依赖点对点重构目标往往难以完全刻画真实动作序列的整体动力学分布。为进一步提升生成动作的自然度与分布一致性，本文引入片段级判别器，在序列尺度上约束生成区间的预测序列与真实序列在统计特性上的一致性。

4.3.1 片段级判别器输入

本文的判别器直接以生成区间的动作序列作为输入。对于第 k 个训练片段，生成器输出生成区间的预测序列 $\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}$ 及其时间对齐的真实序列 $\mathbf{V}_k^{gen}$ ，二者均为长度为 M 的动作序列。判别器 $Dis(\cdot)$ 接收一段动作序列 $\mathbf{V}$ ，并输出其来自真实数据分布的概率：

$$Dis(\mathbf{V}) \in (0, 1) \quad (4.21)$$

通过序列级输入，判别器能够从整体动力学角度判断生成动作的真实感，从而在节奏、能量变化与运动统计特性等层面提供补充监督信号。

与CaMN^[40]不同，本文在对抗训练中仅对生成区间进行判别，即判别器的输入不包含片段起始的前置动作帧 $\mathbf{V}_k^{pre}$ 。该策略使对抗目标严格作用于模型实际需要生成的部分，并与监督损失的计算范围保持一致。

4.3.2 对抗损失定义

判别器的训练目标是区分真实序列与生成序列，其损失定义为：

$$\mathcal{L}_D = -\mathbb{E}_{\mathbf{V}_k^{gen}} [\log Dis(\mathbf{V}_k^{gen})] - \mathbb{E}_{\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}} [\log (1 - Dis(\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}))] \quad (4.22)$$

生成器则希望其输出被判别器判定为真实，从而对应的对抗损失为：

$$\mathcal{L}_{adv} = -\mathbb{E}_{\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}} [\log Dis(\hat{\mathbf{V}}_k^{gen})] \quad (4.23)$$

其中 $\mathbb{E}_{\mathbf{V}_k^{gen}}$ 与 $\mathbb{E}_{\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}}$ 分别表示对真实序列与生成序列的采样期望。该对抗目标从分布层面鼓励生成序列在整体运动统计特性上接近真实数据，从而补充监督损失在局部误差上的约束。

4.3.3 交替优化策略

在训练过程中,本文采用交替优化方式更新生成器与判别器。具体而言,对于每个训练批次,本方法首先固定生成器参数 θ ,最小化式(4.22)更新判别器参数;随后固定判别器参数,最小化总体损失 $\mathcal{L}_{total}$ (见式(4.14))更新生成器参数,其中对抗项 $\mathcal{L}_{adv}$ 由式(4.23)给出。通过上述训练方式,判别器不断提升对真实与生成序列的区分能力,而生成器则在监督约束与分布约束的共同作用下,逐步生成更加自然且时间一致的动作序列。

4.4 本章小结

本章围绕单步预测器的闭环自回归训练展开,给出了片段内部连续生成序列的构建方式。具体而言,本方法沿用基线模型 CaMN 的重叠片段切割策略,并引入长度为 N 的前置动作帧用于初始化历史动作条件;在此基础上,通过滑动窗口逐帧展开与历史写回机制,得到与生成区间对齐的连续预测序列 $\hat{\mathbf{V}}_k^{gen}$ 。在训练目标设计上,本章在去除前置动作帧的条件下,仅针对生成区间构建监督损失与片段级对抗判别目标,使训练信号严格作用于模型实际需要生成的连续输出部分,从而为闭环多帧生成的稳定性提供序列级约束。上述框架同时构成 teacher forcing 与 free-running 两种训练策略的共同实现基础,两者仅在训练阶段历史条件的来源上存在差异。

关于两种策略在在线实时生成任务中的性能对比,将在第五章消融实验(第5.7节)中进行系统评估。实验结果表明,free-running 策略能够有效缓解 exposure bias,在手势分布相似度与多样性指标上均优于 teacher forcing。

第 5 章 实验结果与分析

为评估 FaceCapGes 的生成质量与实时性能, 本文从用户评估、客观指标测量与推理效率三个方面展开实验, 并在生成质量上与代表性方法进行对比分析。

5.1 训练超参数设置

本文模型 FaceCapGes 基于 PyTorch 实现, 所有实验在单张 NVIDIA RTX 4090 GPU 上进行。

本文基于 BEAT 数据集^[40] 进行训练与评估。该数据集包含多模态同步的语音、面部 BlendShape 与全身动作信息, 以 15 fps 记录多位专业表演者的演讲片段, 覆盖多种语义与情绪场景。

本文选取 BEAT 数据集中的表演者 ID 2、4、6、8 的数据进行训练与测试, 其中 2、4 为男性, 6、8 为女性, 以确保在性别与说话风格上的分布均衡。训练集与测试集均包含相同的表演者, 但使用不同的演讲片段, 并在预处理阶段进行了严格划分以避免训练集与测试集之间的片段交叉。

训练过程中, 片段构造与滑动窗口自回归展开遵循第 4 章的设置。具体而言, 历史动作窗口长度设为 $N = 16$, 训练片段总长度为 $L = 34$, 其中生成区间长度为 $M = L - N = 18$ 。训练片段采用步长为 10 帧的滑动切割方式, 相邻片段因此存在部分重叠, 从而在保证充分上下文信息的同时提升数据覆盖率与时间连续性。批大小设为 256。

优化器采用随机梯度下降 (Stochastic Gradient Descent, SGD)^[58]。基础学习率设置为 $\text{lr}_{base} = 2.5 \times 10^{-4}$, 并根据批大小 B 按线性规则缩放为

$$\text{lr}_g = \text{lr}_{base} \cdot \frac{B}{128} \quad (5.1)$$

其中 B 为批大小, lr_g 为生成器 (手势生成网络) 的实际学习率。

在对抗训练阶段, 判别器使用相同类型的 SGD 优化器, 其学习率按权重系数 w_d 缩放为

$$\text{lr}_d = w_d \cdot \text{lr}_g \quad (5.2)$$

本文中设定 $w_d = 0.2$ 。

为防止早期训练阶段的不稳定，对抗项在第 10 个训练轮次后引入：即前 10 个训练轮次仅优化重构与时序平滑损失，从第 11 个训练轮次起加入判别器并交替优化生成器与判别器参数。整体训练共进行 375 个训练轮次。

主要训练超参数汇总见表 5.1。

表 5.1 FaceCapGes 训练配置参数
Table 5.1 Training Configuration Parameters for FaceCapGes

参数	符号	值
历史动作窗口长度	N	16 帧
训练片段总长度	L	34 帧
生成区间长度	M	18 帧
批大小	B	256
优化器		SGD
基础学习率	lr_{base}	2.5×10^{-4}
判别器学习率权重	w_d	0.2
姿态重构损失权重	λ_r	5×10^2
速度损失权重	λ_v	10^3
加速度损失权重	λ_a	10^3
对抗损失权重	λ_{adv}	10^{-1}
Huber 平滑系数	β	0.1
对抗训练起始轮次		第 11 轮
总训练轮次		375

5.2 对比方法与评估协议

5.2.1 实验对比模型

本文选取 FaceCapGes 的基线模型 CaMN^[40]，以及扩散模型方法中具有代表性的 DiffSHEG^[25] 作为对比模型。

表 5.2 总结了各模型的输入输出模态特征。其中，符号 $\checkmark$ 表示在对应模型的实验配置下，该输入模态的完整数据被实际提供给模型作为条件输入。对于离线模型（CaMN 与 DiffSHEG），这包括仅在离线设定下才能获得的完整序列条件信息（如整段音频）。此外，表中 $*$ 表示模型结构未显式输入说话人 ID，而是采用每位说话人独立训练的设置，说话人 ID 通过模型参数指定。

值得注意的是，FaceCapGes 是唯一满足严格因果约束的在线模型，因此在评估时采用逐帧推理并将输出拼接为完整序列，以模拟实时输入流。

表 5.2 对比模型的输入输出模态
Table 5.2 Comparison of Input/Output Modalities of Evaluated Methods

模型	输入模态						未来信息	输出
	音频	文本	面部捕捉	头部姿态	说话人 ID	情绪		
CaMN	✓	✓	✓	×	✓	✓	✓	身体
DiffSHEG	✓	×	×	×	✓	×	✓	身体 + 面部
本模型	✓	×	✓	✓	*	×	×	身体

5.2.2 跨模型评估设置

本章所有实验均基于 BEAT 数据集进行，各模型使用一致的骨架拓扑与姿态表示，从而保证输出格式可直接对齐与比较。其中 CaMN 与 DiffSHEG 使用其官方公开的预训练模型；FaceCapGes 则在相同的数据预处理与骨架设定下由本文训练得到。

对于离线模型（CaMN 与 DiffSHEG），本文将整段演讲作为输入并一次性生成完整动作序列；对于在线模型（FaceCapGes），本文使用第4.1.3节所述的训练流程，将整段输入转化为逐帧输入，并将各帧输出按时间顺序拼接为最终动作序列，从而尽可能还原实时交互场景下的运行状态。

此外，为隔离与手势比较无关的因素并提升可比性，三种方法在播放与主观评价中均使用 BEAT 数据集提供的原始语音与面部捕捉序列驱动表情（BlendShape），从而避免面部表情差异对身体手势判断造成混淆。尽管 DiffSHEG 支持面部表情生成，本研究仍统一采用相同的面部捕捉序列以控制变量。

对于头部姿态，FaceCapGes 在其在线因果建模设定下以真实头部姿态作为输入条件；而对于 CaMN 与 DiffSHEG，若将其生成的头部姿态在输出端强行替换为真实头部姿态，可能破坏头部与躯干/上肢动作之间的协同关系并引入不自然的跨部位不一致，从而产生额外偏差。因此，本研究保持各基线方法的原始推理范式，不施加此类后处理约束。

5.3 用户评估

为验证模型在交互环境中的表现，本文进行了用户主观评估实验，比较 FaceCapGes、CaMN^[40]、DiffSHEG^[25]三个模型在动作自然性、同步性与多样性方面的主观质量。本节首先介绍用户评估系统与实验配置，随后报告主观评价结果与分析。

5.3.1 用户评估系统与实验配置

5.3.1.1 评估系统设计

用户评估所使用的手势动画均基于 BEAT 数据集中的测试集语音片段生成，并以 Biovision Hierarchy (BVH) 文件形式保存。BVH 是一种通用的动作捕捉数据格式，通过层级化定义骨骼结构与帧级旋转参数，可直接导入 3D 动画与虚拟人系统。

本文使用的 BVH 文件采用欧拉角旋转表示。由于三种对比模型的输出旋转参数形式不同，因此在导出 BVH 之前，需将输出姿态统一转换为欧拉角表示，以便在后续动画播放中使用统一渲染流程。

本系统当前支持的虚拟人 3D 模型，需同时具备骨骼绑定，和与 ARKit^[50]兼容的 BlendShape 参数。基于此约束，本系统采用 BEAT 数据集提供的公开的男女两名演讲者 3D 模型，二者均满足兼容要求，可实现身体与面部的联合驱动。此外，经过 Unity^[56]的 Mecanim^[57]自动骨骼绑定系统匹配，可自动配对模型生成的 BVH 文件中定义的骨骼层级与虚拟人模型的骨骼节点，从而在不依赖手动权重绘制的情况下完成动作重定向。

本文的播放系统基于 Unity 实现，通过自定义播放脚本将各模型生成的 BVH 动画用于驱动虚拟人身体骨骼，同时以面部捕捉序列驱动 BlendShape 表情参数，并同步播放原始语音音频。系统支持同时呈现三种模型生成的动画结果：用户可在同一画面中（左、中、右）并行观察三种手势表现，所有语音与面部表情完全一致，唯一变量为身体动作。该设计使参与者能够直接比较不同模型在动作风格、节奏响应与语音同步性方面的差异。

为确保主观评价的公正性与可重复性，系统在每次实验开始前会随机分配三种模型的位置，界面上不会显示模型名称，从而避免潜在偏向。各测试片段的播放顺序在实验前统一设定，以保证不同参与者之间的样本顺序均衡。实验员在播放系统后台记录当前序列与模型对应关系，以便后续结果统计。

用户评估系统提供桌面端与虚拟现实 (Virtual Reality, VR) 端两种版本，功能完全一致。桌面端运行于用户个人设备上，而 VR 端基于实验方提供的 PICO 设备^[59]实现。如图 5.1 所示，播放界面在两种设备上保持统一布局，播放完成后参与者需通过交互界面对三个模型进行排序打分。

桌面端用户可在单屏上同时观察全部模型；VR 用户则在沉浸式环境中逐一观看三段动画。因此，桌面端更有利于对整体风格与节奏一致性进行横向对比，而 VR 端更侧重细节感知与临场体验。

5.3.1.2 实验设计与流程

实验正式开始前, 研究人员向参与者说明了三项主观评价标准的含义, 确保所有被试对评分维度理解一致:

(1) 真实性: 整体动作是否自然流畅, 是否存在明显的违和感, 如朝向异常或突然抖动。

(2) 同步性: 手势动作与语调、语音节奏是否协调一致。

(3) 多样性: 手势是否丰富多变, 避免长时间静止或重复单一动作。

在实验过程中, 桌面版通过线上远程环境执行, VR 版本于线下环境进行。两种形式均保持实时交流通道, 研究人员可在参与者提问时即时解释操作或澄清评分标准。在正式评估阶段, 参与者可多次重播当前片段, 但不能返回查看先前内容, 以减少记忆偏差。所有播放条件 (Unity 场景内的相机角度、光照参数、音量与分辨率设置) 在全部被试环境中保持一致, 以确保渲染输出的可比性。

需要说明的是, 对于 VR 实验, 所有测试均在相同的线下实验室环境中进行, 使用同一套 PICO 设备与照明条件; 而桌面端实验通过远程方式执行, 参与者在各自电脑上运行实验程序。研究人员可通过实时屏幕共享观察其操作流程并保持语音沟通, 但无法严格控制其所在房间的光照或环境噪声条件。因此, 桌面端实验在观看环境上存在一定差异, 但由于任务内容与播放系统完全相同, 且实验员在测试中持续指导, 可认为该差异对结果的总体影响有限。

评估样本来自 BEAT 数据集中四位演讲者 (ID: 2、4、6、8), 其中 2、4 为男性, 6、8 为女性。每位演讲者各选取两段平均长度约 1 分钟的语音片段, 演讲话题互不重复, 共组成 8 段固定视频样本。所有实验均使用相同的 8 段样本, 但其呈现顺序在不同被试间经过随机化或平衡化处理, 以避免顺序效应。每段视频均包含三种模型生成的动作版本 (FaceCapGes、CaMN、DiffSHEG), 并在播放时随机分配每个模型的动画在屏幕中的排序。参与者在观看每一片演讲音频后, 根据三项主观标准 (真实性、同步性、多样性) 对三个模型的手势动画表现进行排名评估。

图 5.1 中为用户评估工具的实机界面。画面中共有 3 个虚拟人模型水平分布, 在每一片演讲音频播放时, 将 3 个生成模型的动画随机分配给 3 个虚拟人的身体骨骼。

本研究共邀请 16 名参与者 (12 名使用 VR 设备, 4 名使用桌面端), 涵盖不同性别。所有参与者在实验前均接受了操作说明与校准, 并在系统指导下完成评分练习。

为进一步控制呈现顺序效应, 本研究额外设计了采用平衡拉丁方 (Balanced Latin Square) 顺序的实验版本, 使不同参与者观看样本的顺序均衡分布。该版本实验共招



图 5.1 用户评估工具实机界面
Figure 5.1 User Study Interface on the Evaluation Device

募 8 位 VR 用户（4 男 4 女），排序顺序由 HCI 用户评估工具包^[60]自动生成，确保模型与演讲者组合的呈现顺序在全体被试间均匀分布。所有条件保持一致，唯一变量为视频播放顺序。

5.3.2 结果与分析

本节综合分析两轮用户评估的统计结果与参与者反馈。所有结果基于 BEAT 测试集中 4 位演讲者（ID:2、4、6、8；2 男 2 女）各 2 段语音片段，共 8 段固定样本。

5.3.2.1 总体测评结果

图 5.2展示了在同一演讲片段条件下，各模型在三个主观评价维度中被评为第一、第二及第三名的概率分布。如图所示，在 16 名参与者的总体评价中，FaceCapGes 在真实性、同步性与多样性三个维度上均显著优于基线模型 CaMN，后者在各维度中被评为第三名的比例占据主导。相较于离线扩散模型 DiffSHEG，FaceCapGes 在真实性与同步性维度上获得更高的第一名占比，而 DiffSHEG 则在多样性维度中表现出明显优势。该结果表明，尽管 FaceCapGes 在严格的实时因果约束下运行，其生成的手势动作仍能够在自然度与时间一致性方面与非实时生成模型保持相近甚至更优的主观感知质量。

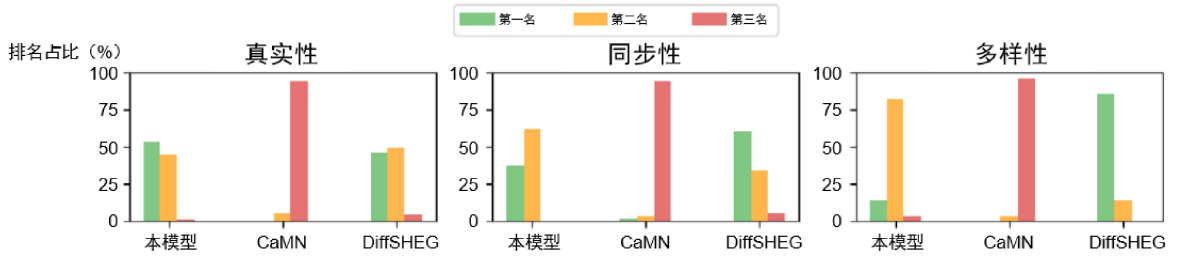


图 5.2 用户评估总体主观排名结果
Figure 5.2 Overall Subjective Ranking Results

5.3.2.2 平衡拉丁方实验结果

图 5.3 展示了在平衡拉丁方设置下，8 位 VR 用户的独立主观评价结果，该设置严格控制了模型与演讲者组合的呈现顺序。如图所示，其名次分布趋势与总体测评结果保持一致，FaceCapGes 在“真实性”中仍然获得更高的第一名占比，而基线模型 CaMN 在各维度中被评为第三名的比例依然占主导。该结果表明，实验结论不受展示顺序因素的显著影响，在不同顺序条件下均保持稳定，进一步验证了主观评价结果的鲁棒性。

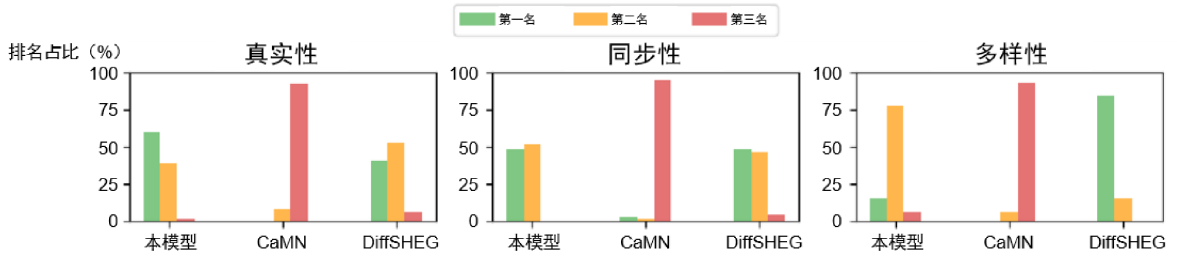


图 5.3 平衡拉丁方设置下的主观排名结果
Figure 5.3 Subjective Ranking Results under Balanced Latin Square Design

5.3.2.3 用户反馈分析

根据实验后访谈汇总，参与者普遍认为 FaceCapGes 的动作过渡自然、节奏感强，手势响应与语音重音、语调变化更为一致。本文推测，FaceCapGes 融入的头部姿态信息使手势与身体朝向更贴近真实动作，可能是其获得较高真实性评价的重要因素之一。

相比之下，CaMN 在头部与上身动作衔接处常出现僵硬或转向延迟的现象，且头部朝向容易偏离听众方向，从而影响了整体自然度与同步性评分。

对于 DiffSHEG，多数参与者提到其动作丰富度较高，并倾向于将其视为最具多

样性的模型。这可能与 DiffSHEG 在生成过程中依赖完整文本输入有关：文本语义边界为动作变化提供了更明确的触发信号，使其更容易生成幅度更大、变化更频繁的动作模式。相比之下，FaceCapGes 主要基于实时语音流与感知模态驱动，缺乏显式语义解析，因此更难实现细粒度的语义级动作响应。

不过，不少参与者也提到 DiffSHEG 在部分片段中存在短暂的手部摆动过快或突然抖动的问题，从而降低了其真实性或同步性的评分。该现象可能与 Axis-Angle 旋转表示在数值空间中存在非连续点或奇异性有关，从而在训练或推理过程中更容易诱发关节角度的突变与抖动。相比之下，本文模型采用 Rot6D^[53] 旋转表示，该表示具有更好的连续性与数值稳定性，有助于缓解由旋转表示引入的突变问题。在本次用户研究中，FaceCapGes 未出现明显的抖动相关反馈，生成动作在关节转动与姿态过渡上保持较为连贯自然。

5.3.2.4 结果讨论

FaceCapGes 的因果式时间建模与头部姿态融合策略有效提升了局部动作的平滑性与节奏协调，在不依赖未来输入信息的条件下完成逐帧推理，更契合在线实时交互场景的因果性约束。此外，平衡拉丁方版本进一步验证主观结论在不同呈现顺序下的一致性，排除了顺序偏差对结果的显著影响。

综上，用户研究表明 FaceCapGes 在在线实时生成条件下仍能维持与离线模型相近的主观表现，验证了本文提出的多模态融合与时间建模策略的有效性。

5.4 定性分析

本文建议读者观看附录中的演示视频（附录 A）。内容包含真实数据（Ground Truth, GT）、本模型（FaceCapGes）、CaMN 与 DiffSHEG 在不同演讲数据上生成的手势的并排展示，能够直观体现时间对齐性、手势响应性以及头部-身体协调性方面的差异。

为进一步理解模型在实时因果约束下的动态响应行为，本文对各模型生成的手势进行了逐帧分析，并选取具有代表性的片段进行案例分析。

5.4.1 生成动作平滑性

图 5.4 展示了同一个语音片段中，本文模型与 CaMN、DiffSHEG 生成的连续帧对比。左侧为该片段对应的台词，粗字体表示存在明显重音的语音节点。经实验，FaceCapGes 在多个语音片段中均能平滑地响应说话人的语调变化。当语调出现明显

上升或下降趋势时，本模型生成的双手高度能够随之连续变化，且动作幅度保持自然，整体运动轨迹连续、关节过渡平稳。该现象与主观用户评估中参与者对 FaceCapGes “动作过渡自然、节奏感强” 的反馈一致。

相比之下，CaMN 的生成动作在语调变化较快的片段中表现出一定的迟滞性：双手高度调整通常较为缓慢，且动作幅度变化更趋于保守，导致整体动作轨迹的动态范围较小，视觉上更容易产生“僵硬感”。这一观察与用户反馈中提到的 CaMN “转向延迟与衔接僵硬” 现象相一致。

DiffSHEG 生成的动作整体更为活跃，在部分片段中可在更细粒度的时间尺度上产生频繁的手势变化。然而，在某些片段中也存在少数时间步的局部关节突然加速或短暂抖动现象，表现为手部轨迹在相邻帧间出现明显跳变或方向快速反转。该现象与主观用户反馈中提到的“偶发抖动”一致，可能与其旋转表示在数值空间中存在非连续点有关，从而使推理阶段更容易产生局部突变。

总体而言，FaceCapGes 通过采用 Rot6D 表示并结合帧级因果时间建模，在保证实时性的同时维持了更高的动作连续性与稳定性，生成结果在视觉平滑性上更接近真实动作序列。

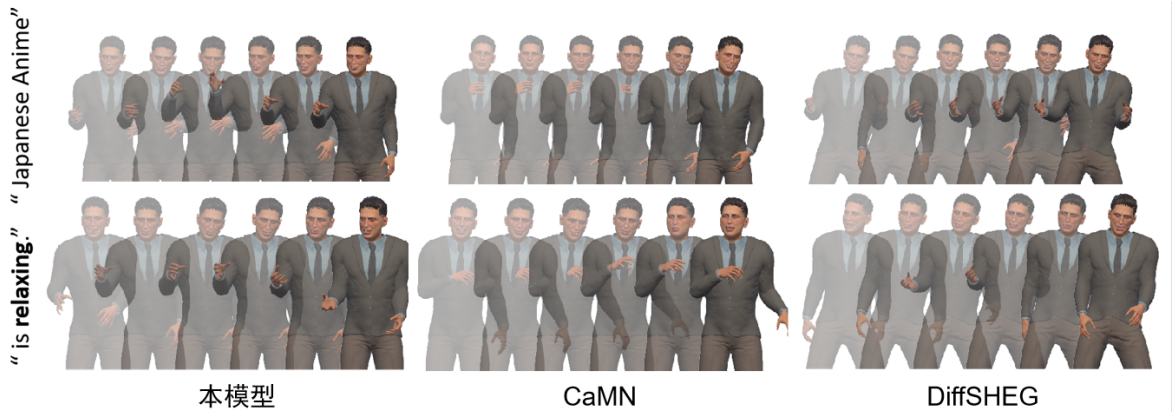


图 5.4 生成动作效果对比

Figure 5.4 Qualitative Comparison of Generated Gestures

5.4.2 头部朝向与手势空间指向一致性

为分析头部姿态输入对生成手势空间指向的影响，本文选取测试集中真实数据的头部朝向发生明显偏转的片段，并对比不同模型在该时刻生成动作的朝向一致性表现。这里的“空间指向一致性”指生成手势的主要运动方向是否与角色的头部/身体朝向保持匹配，从而反映模型是否能够利用非语言姿态线索生成更符合交互场景

的空间表达。

值得注意的是，CaMN 与 DiffSHEG 在输入端均不显式包含头部姿态信息，因此其生成的手势方向依赖语音或面部表情内容，难以体现真实头部转向带来的空间指向变化。

图 5.5 展示了多个包含明显头部转向变化的片段截图，从左到右依次为真实数据、本模型（FaceCapGes）、CaMN 与 DiffSHEG 的生成结果。在该片段中，真实数据的身体与头部朝向呈现出明确的空间指向，并且手势多沿着当前头部/躯干朝向展开，体现出面向不同听众时的自然交流习惯。

观察结果表明，本模型在多数情况下可保持与真实数据相近的身体朝向，并使手动作的空间指向与头部朝向保持一致。例如，在头部向右侧转动的阶段，生成的手势也倾向于朝向相同方向展开。相比之下，CaMN 的动作表现更为僵硬，身体朝向变化较弱且缺乏稳定的空间锚定，手势方向在多帧间呈现随机波动。DiffSHEG 虽能在其可获取的语音信息下生成较连贯的手势节奏与整体动作幅度，但由于其输入不包含头部姿态信号，生成结果难以反映真实数据中由头部转向引起的空间指向变化。

该现象表明，在严格因果与实时输入条件下，头部姿态作为额外的非语言模态能够为手势生成提供空间指向上的中层约束，使动作更自然地与说话者的注意方向和交互对象匹配。这种头部与手部的空间一致性在元宇宙等虚拟交互场景中尤为重要：当用户面向不同方向的听众或对象进行交流时，头部朝向与相应手势的同步变化能够更自然地传达“正在对谁说话/在指向哪里”，从而增强空间真实感与沉浸感，并改善多方位交流的理解与聆听体验。

5.5 客观评估指标与实现细节

为客观层面评价模型在动作自然性、节奏同步性与多样性等方面的表现，本文在客观评估中采用四项度量：手势分布相似度（Fréchet Gesture Distance, FGD）^[61]、语义相关动作召回率（Semantic Relevance Gesture Recall, SRGR）^[40]、节奏对齐度（Beat Alignment, BA）^[40,62]以及 L1 多样性（L1 Diversity, L1DIV）。这些指标分别对应生成动作在分布一致性、语音同步性与变化丰富性等不同维度，共同构成对模型质量的综合评估体系。



图 5.5 头部朝向与手势指向一致性的动作对比

Figure 5.5 Comparison of Head Orientation and Gesture Direction Consistency

5.5.1 手势分布相似度 (Fréchet Gesture Distance)

手势分布相似度 (Fréchet Gesture Distance, FGD)^[61]用于衡量生成手势分布与真实手势分布之间的统计距离,灵感源自图像生成领域的 Fréchet Inception Distance

(FID)^[63]。不同于图像任务直接利用 Inception 网络特征，在动作生成领域，特征空间需由单独训练的动作自编码器定义。该自编码器通过重构任务学习手势的潜在表示，使潜在空间具备对运动模式的压缩与区分能力。在该潜在空间中，假设真实分布与生成分布的高维嵌入向量分别为 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_r, \boldsymbol{\Sigma}_r)$ 与 $\mathcal{N}(\boldsymbol{\mu}_g, \boldsymbol{\Sigma}_g)$ ，其中， $\mathcal{N}(\cdot)$ 为高斯分布， $\boldsymbol{\mu}$ 与 $\boldsymbol{\Sigma}$ 分别为嵌入特征的均值向量与协方差矩阵。

此时，FGD 定义为：

$$\text{FGD} = \|\boldsymbol{\mu}_r - \boldsymbol{\mu}_g\|_2^2 + \text{Tr}(\boldsymbol{\Sigma}_r + \boldsymbol{\Sigma}_g - 2(\boldsymbol{\Sigma}_r \boldsymbol{\Sigma}_g)^{1/2}) \quad (5.3)$$

其中， $\text{Tr}(\cdot)$ 为矩阵迹运算。

较小的 FGD 值表示生成动作的统计分布更接近真实数据，可反映动作的整体自然度与风格一致性。

本文在每位说话人的训练集上分别训练一组评估用自编码器，以避免跨说话人分布差异对指标的干扰。自编码器输入为以 Rot6D 表示的上半身骨架序列，训练目标为最小化位置与速度的重构误差：

$$\mathcal{L}_{AE} = \lambda_r \|\hat{\mathbf{g}} - \mathbf{g}\|_2^2 + \lambda_v \|\hat{\mathbf{g}}' - \mathbf{g}'\|_2^2 \quad (5.4)$$

其中 $\lambda_r = 1, \lambda_v = 0.1$ ， $\mathbf{g}'$ 为速度序列。

训练配置如下：输入片段长度设为 32 帧，训练片段切割步长设为 10 帧，批大小设为 256，编码器与解码器的隐藏层维度均为 128。优化器采用 SGD^[58]，基础学习率设为 $\text{lr}_{base} = 1.2 \times 10^{-4}$ ，并按批大小线性缩放为

$$\text{lr} = \text{lr}_{base} \cdot \frac{B}{128} \quad (5.5)$$

训练过程中仅使用位置与速度重构损失（式 (5.4)），不包含加速度或对抗项。自编码器共训练 400 个 epoch。

在基线模型 CaMN 的 FGD 评估中，采用了一种基于时间卷积的嵌入式自编码器（embedding-based autoencoder）进行手势特征提取。该结构将每一帧姿态平铺为高维向量输入，并对各关节分量进行独立建模。在实际使用中发现，这类嵌入空间对旋转表示的数值尺度较为敏感。当采用 Rot6D 表示时，不同关节与分量之间的不平衡方差可能在潜在空间中被进一步放大，从而导致协方差估计条件较差，并引发 FGD 数值不稳定的问题。

为提高 FGD 评估的鲁棒性, 本文在此部分采用了同样基于 Rot6D 旋转表示的手势生成模型 EMAGE^[12]中的骨架拓扑感知的自编码器作为特征提取器。该模型在编码阶段显式引入骨架邻接矩阵 A , 并通过对相邻关节进行局部卷积实现结构约束。具体而言, 第 l 层中关节 i 的特征向量 $\mathbf{h}_i^{(l)} \in \mathbb{R}^{d_l}$, 其中 d_l 表示第 l 层中每个关节节点的特征维度。通过聚合其邻域 $\mathcal{N}(i)$ 内相邻关节 j 的特征 $\mathbf{h}_j^{(l)}$ 进行更新, 其中 A_{ij} 表示骨架邻接矩阵中节点 j 到节点 i 的连接权重, 即

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若关节 } i \text{ 与 } j \text{ 在骨架拓扑中直接相连, 或 } i = j; \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (5.6)$$

此外, 设 $W^{(l)} \in \mathbb{R}^{d_{l+1} \times d_l}$ 与 $b^{(l)} \in \mathbb{R}^{d_{l+1}}$ 分别为第 l 层的可学习权重矩阵与偏置项。设 $\sigma(\cdot)$ 为非线性激活函数, 在本文实现中取为双曲正切函数 $\tanh(\cdot)$ 。上述局部邻域聚合过程可形式化表示为:

$$\mathbf{h}_i^{(l+1)} = \sigma \left(\sum_{j=1}^J A_{ij} W^{(l)} \mathbf{h}_j^{(l)} + b^{(l)} \right) \quad (5.7)$$

这种基于局部邻域的权重共享机制有助于保持人体运动的空间结构一致性, 并在特征提取过程中缓解由旋转表示差异带来的数值尺度放大问题。

实验结果表明, 该骨架感知自编码器在 Rot6D 下产生更加稳定的潜在分布统计量。在本文的实验设置中, 该设计有效提升了 FGD 评估的数值稳定性, 并有效避免了在 Rot6D 表示条件下使用嵌入式自编码器时出现的极端 FGD 数值现象。

5.5.2 语义相关动作召回率 (Semantic Relevance Gesture Recall)

语义相关动作召回率 (Semantic Relevance Gesture Recall, SRGR)^[40] 用于衡量生成手势在语义相关时间段内与真实手势在数值层面的匹配程度。

与基于分布的评估指标 (如 FGD) 不同, SRGR 属于基于阈值的逐帧召回率度量, 通过统计生成手势在允许误差范围内命中的比例, 反映模型在语义相关动作重现方面的准确性。

在本文实现中, SRGR 作用于关节的旋转表示。设真实手势序列与生成手势序列在第 t 帧第 j 个关节的旋转表示分别为 $\mathbf{r}_{t,j}$ 与 $\hat{\mathbf{r}}_{t,j}$, 其中 $\mathbf{r}_{t,j} \in \mathbb{R}^6$ 为关节的 Rot6D 表示, T 为序列总帧数, J 为关节数量。

在给定旋转表示误差阈值 δ 的条件下, 若生成关节旋转与真实关节旋转之间的表示差异满足 $\|\mathbf{r}_{t,j} - \hat{\mathbf{r}}_{t,j}\|_1 < \delta$, 则认为该关节在该时刻被成功召回。在本文实验中,

阈值固定设为 $\delta = 0.5$ 。

SRGR 通过对所有时间帧与关节进行统计，并引入语义相关性权重 λ_t ，定义为：

$$\text{SRGR} = \frac{1}{TJ} \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^J \lambda_t \mathbb{I}(\|\mathbf{r}_{t,j} - \hat{\mathbf{r}}_{t,j}\| < \delta) \quad (5.8)$$

其中 $\mathbb{I}(\cdot)$ 为指示函数。

语义相关性权重 λ_t 用于强调语音中语义显著时间片段（如强调词或语义触发点）对应的手势匹配程度，由 BEAT 数据集提供的语义标注确定，从而使 SRGR 更加关注语义相关手势的召回情况，而非对所有时间片段进行均匀统计。

5.5.3 节奏对齐度 (Beat Alignment)

节奏对齐度 (Beat Alignment, BA) 指标用于衡量语音节拍事件与手势关键动作事件在时间轴上的对齐程度，反映模型在语音与手势的时序同步性 (temporal synchronization) 方面的性能。本文采用 CaMN 中使用的 BeatAlign 指标^[40]，其原始形式由 Li 等人提出于 AI Choreographer 工作中^[62]，并可视为音频节拍与动作节拍集合之间的单向 Chamfer 相似度度量。

与 SRGR 基于阈值的逐帧数值匹配不同，BA 关注的是离散事件层面的时间对齐关系，即手势关键动作是否在时间上合理地响应了语音中的重读节拍。

设语音节拍事件集合为 $\mathcal{B}_s = \{t_k^s\}$ ，通过对语音信号的能量相关特征进行起始点检测 (onset detection) 得到。具体而言，首先基于谱能量变化计算起始强度曲线，并在该曲线上进行峰值检测以获得候选语音事件位置。随后，引入均方根特征作为短时能量幅度的描述，并在均方根曲线上对检测到的起始点进行回溯校正，从而将语音节拍事件定位至能量实际开始上升的位置，以提高时间定位的稳定性与准确性。

手势关键动作事件集合为 $\mathcal{B}_g = \{t_m^g\}$ ，定义为关节运动速度的局部极小值点，对应动作中的停顿或方向变化等显著运动事件。

对于每一个语音节拍事件 t_k^s ，计算其与所有手势关键动作事件之间的最小时间偏差：

$$\Delta t_k = \min_m |t_k^s - t_m^g| \quad (5.9)$$

随后采用高斯核函数将时间偏差映射为相似度分数，从而得到单个语音节拍的对齐得分。最终 BA 指标定义为：

$$\text{BA} = \frac{1}{|\mathcal{B}_s|} \sum_k \exp\left(-\frac{(\Delta t_k)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (5.10)$$

其中 σ 为时间尺度参数，本文中取 $\sigma = 0.3$ ，用于控制对齐容忍范围。

该定义可视为从语音节拍集合到手势节拍集合的单向 Chamfer 相似度，当语音节拍与手势关键动作在时间上高度对齐时，BA 值接近 1；反之，当二者时间偏差较大时，BA 值趋近于 0。

本文使用 BA 指标评估模型在语音重读节拍与手势关键动作之间的时间同步能力。

5.5.4 L1 多样性 (L1 Diversity)

L1 多样性 (L1 Diversity, L1DIV)^[40]用于衡量模型生成手势序列的多样性，即不同生成样本之间在动作空间中的差异程度。该指标反映模型在避免生成结果收敛到平均动作模式 (mode collapse) 的同时，是否能够保持足够丰富的动作变化。

设模型在评估过程中生成 N 个手势序列样本，第 i 个生成样本在第 t 帧第 j 个关节的旋转表示为 $\hat{\mathbf{r}}_{t,j}^{(i)}$ ，其中 $\hat{\mathbf{r}}_{t,j}^{(i)} \in \mathbb{R}^6$ 为关节的 Rot6D 表示， T 为序列总帧数， J 为关节数量。

L1 多样性通过计算不同生成样本之间在所有时间帧与关节上的平均 L1 距离，来刻画生成动作分布的离散程度。其数学形式定义为：

$$\text{L1DIV} = \frac{1}{N(N-1)} \sum_{i < k} \frac{1}{TJ} \sum_{t=1}^T \sum_{j=1}^J \left\| \hat{\mathbf{r}}_{t,j}^{(i)} - \hat{\mathbf{r}}_{t,j}^{(k)} \right\|_1 \quad (5.11)$$

较高的 L1 多样性表明模型生成具有较强的多样性，但过高可能意味着动作不稳定或噪声放大。

5.5.5 评估区域设定与公平性说明

由于本文方法 FaceCapGes 在输入端显式引入了真实的头部姿态作为额外模态，并在输出中生成包含头部旋转的上半身骨骼序列，若直接将头部旋转也计入整体误差，可能会对不使用头部姿态输入的对比方法（如 CaMN 与 DiffSHEG）造成不公平的优势。为保证跨方法的可比性，本文在所有定量评估指标中分别报告两种评估区域：

- (1) 上半身（含头部）：包含头部与上半身全部关节旋转。

(2) 上半身（不含头部）：在计算指标时移除头部关节的旋转分量，仅统计身体与手臂部分。

具体而言，在计算 FGD、SRGR、BA 与 L1DIV 时，本研究将头部关节的旋转维度从指标计算中排除，从而消除头部旋转差异对指标的直接影响。

5.6 定量评估结果

表 5.3 定量评估结果
Table 5.3 Quantitative Evaluation Results

区域	方法	FGD↓	SRGR↑	BA↑	L1DIV↑
上半身（含头部）	CaMN	47.732	0.098	0.845	7.591
	DiffSHEG	<u>26.846</u>	0.109	<u>0.883</u>	<u>11.028</u>
	本模型	23.385	<u>0.107</u>	0.913	13.284
上半身（不含头部）	CaMN	49.437	0.103	0.845	7.327
	DiffSHEG	<u>26.847</u>	0.110	<u>0.883</u>	<u>10.990</u>
	本模型	23.384	<u>0.107</u>	0.913	13.330

表 5.3 展示了本文模型与 CaMN、DiffSHEG 在四个指标上的表现。其中，指标名称旁的 ↓ 符号表示该指标值越低越优，↑ 符号表示该指标值越高越优。

FaceCapGes 在所有指标上均优于 CaMN。值得注意的是，“上半身（含头部）”与“上半身（不含头部）”两种评估区域下的结果趋势基本一致，表明本文方法的性能优势并非仅来源于头部姿态输入或头部输出所带来的额外信息。

此外，表 5.3 还显示，与 DiffSHEG 相比，本模型 FGD 更低，SRGR 相近，且在 L1DIV 上表现最优，表明其生成动作具备良好多样性。但这一结论与用户主观评分存在一定出入：DiffSHEG 在多样性上主观排名更高。

这个现象可能来自于 L1 多样性的局限性：它主要衡量空间偏离程度，不能直接体现动作的颗粒度，或用户感知上的丰富性。虽然本模型在动作结构上更丰富，但用户普遍认为 DiffSHEG 的动作更活跃，在合理的时机做出了更多吸引注意的动作。

5.7 消融实验分析

本节通过消融实验分析本文关键设计对性能的贡献，围绕两个核心问题展开：

(1) 头部姿态输入的作用：头部姿态作为非语言模态，是否能为手势生成提供有效的空间指向与时序线索。

(2) 训练策略的选择：在在线实时逐帧生成任务中，free-running 训练策略相比

teacher forcing 能否更有效地缓解 exposure bias，从而提升自回归生成的质量与稳定性。

为评估上述问题，本文构造以下模型变体：

(1) 移除头部姿态：在完整模型结构与训练策略不变的情况下，去除头部姿态输入，仅保留语音与面部相关特征，用以检验头部模态的贡献。

(2) 移除语音模态、移除面部模态：使用与上述变体相似的设置，仅移除目标模态，用以单独验证此模态的贡献。

(3) 教师强制：在输入模态与完整模型保持一致的前提下，将 free-running 训练策略替换为 teacher forcing：训练阶段以真实历史帧作为历史条件，而非模型自身的预测输出。推理阶段与完整模型相同，均依赖模型自身历史输出进行自回归生成。该变体与完整模型的唯一差异在于训练时历史条件的来源，从而隔离训练策略对生成质量的影响。

选择 teacher forcing 作为对照的原因在于，它是训练自回归模型最直接的方式，但训练与推理之间存在输入分布偏移 (exposure bias)：模型在训练阶段从未接触自身预测误差的累积，而推理阶段却需完全依赖自身历史输出，这一不一致在逐帧连续生成中可能随时间累积并影响输出稳定性。

所有消融实验均基于 BEAT 数据集的第 2 位说话人进行，训练与测试划分与主实验保持一致。

表 5.4 展示了各模块在四个指标上的结果。图 5.6 展示了同一语音输入下，真实数据 (GT)、完整模型、移除头部姿态与教师强制四个版本在两段不同演讲片段中各两个时间点的动作可视化对比，每行从左至右依次对应上述四个版本。

表 5.4 消融实验结果
Table 5.4 Ablation Study Results

区域	变体	FGD↓	SRGR↑	BA↑	L1DIV↑
上半身 (含头部)	本文完整模型	19.290	<u>0.123</u>	0.918	10.871
	移除头部姿态	19.591	<u>0.123</u>	<u>0.916</u>	10.642
	移除面部	<u>18.896</u>	0.124	0.907	10.244
	移除语音	18.711	0.124	0.870	<u>10.815</u>
	教师强制	24.059	0.112	0.909	7.852
	CaMN (基线)	32.870	0.111	0.858	7.214

对比表 5.4 中的“移除头部姿态”变体与完整模型可以发现，尽管两者在 SRGR 上差异不大 (均为 0.123)，但完整模型在 FGD、BA 与 L1DIV 上均取得更优表现，尤其在手势分布相似度 (FGD) 与 L1 多样性 (L1DIV) 上呈现出稳定收益。这表明



图 5.6 消融实验可视化对比
Figure 5.6 Ablation Study Visualization

头部姿态作为非语言模态提供了额外的空间方向与交互焦点线索，能够帮助模型在生成手势时保持更一致的身体朝向与动作指向，从而提升动作自然度与表达丰富性。

图 5.6 中亦可观察到, 移除头部姿态后虚拟人的头部朝向无法跟随真实数据的方向变化, 而完整模型在空间朝向上与 GT 保持更好的一致性。需要注意的是, 该提升幅度相对温和, 原因可能在于语音与面部表情已包含较强的节奏与情绪提示, 头部姿态主要补充空间层面的约束, 因此其收益更集中地反映在分布与多样性相关指标上。

从表 5.4 还可以观察到, 移除语音模态会导致 BA 指标明显下降 ($0.918 \rightarrow 0.870$), 而移除面部模态同样带来一定程度的下降 ($0.918 \rightarrow 0.907$), 表明语音与面部均对手势与语音节奏的同步性具有关键作用。然而, 与 BA 不同的是, 在移除语音或面部模态的情况下, FGD 指标反而有所下降, 且该趋势与基线模型 CaMN^[40] 中的消融结果并不一致。

这一现象主要源于 FGD 对手势特征表示空间的高度依赖性。如第 5.5.1 节所述, 本文基于 Rot6D 姿态表示构建手势特征, 并使用与该表示相匹配的基于骨架拓扑的预训练编码器提取潜在分布, 以计算 FGD。该评估方式在特征空间的几何结构、分布方差以及时间动态建模上, 均与 CaMN 中基于欧拉角表示的实现存在本质差异, 造成了与 CaMN 结果的趋势不同。

此外, 移除语音或面部模态通常使模型输出趋于保守, 从而在潜在特征空间中表现为分布方差收缩。由于 FGD 本质上基于潜在分布的一阶与二阶统计量计算距离, 该方差收缩可能在特定编码器表征下导致 FGD 数值降低, 但这并不必然对应生成质量或语义合理性的提升。CaMN 的研究中还明确指出, FGD 在物理合理性与细粒度动态质量上的判别能力有限, 一些存在明显抖动的生成序列仍可能获得相对稳定的 FGD 分数, 因此建议在使用 FGD 时结合 BA 等同步性指标进行联合分析, 以缓解单一指标在物理正确性与细粒度动态质量上的不足^[40]。综合 BA 与 FGD 两项指标可以认为, 语音与面部模态的移除会削弱手势与语音节奏之间的同步性 (BA 下降), 而 FGD 的降低更可能反映了在本文评估表征下的统计分布效应 (如方差收缩), 不应被直接解读为生成质量提升。总体而言, 这两种模态对实时生成场景下的同步性与自然表现具有重要价值。需要强调的是, 由于本文与 CaMN 在姿态表示形式与 FGD 实现细节上存在差异, 本文报告的 FGD 数值仅在统一评估设置下具有相对比较意义, 不宜与 CaMN 的结果进行绝对数值层面的直接对比。

在训练策略的比较上, 教师强制变体的 FGD 出现显著退化 (24.059 vs. 19.290), 且 L1DIV 在所有变体中最低 (7.852), 明显低于完整模型 (10.871)。这表明以真实历史帧为条件的 teacher forcing 训练, 与推理阶段依赖模型自身历史输出的实际条件之间存在明显的分布偏移。模型在训练阶段从未接触自身预测误差的累积, 导致推理

时倾向于输出保守、动作幅度偏小的序列，生成分布与真实动作分布的距离也随之增大。图 5.6 中可以直观观察到，教师强制变体的手势动作明显迟缓，缺乏完整模型所呈现的自然动感，与 GT 的动作幅度差距尤为突出。相比之下，free-running 训练策略在训练阶段同样以模型自身历史输出为条件，使训练与推理的输入分布保持一致，从而有效缓解了 exposure bias，在 FGD 与 L1DIV 上均取得更优表现。

对于基线模型 CaMN，在表 5.4 中可以看到，本模型相比 CaMN 在所有指标上均显著提升，其中 FGD 从 32.870 降至 19.290，表明生成分布更接近真实动作；同时 BA 与 L1DIV 的提高说明动作更平衡且更具表达多样性。这进一步验证了本文引入的因果时序建模、头部模态补充与 free-running 训练策略对于实时交互场景下的手势生成具有有效作用。

此外，基线 CaMN 采用欧拉角而本模型采用 Rot6D^[53]表示，该表示差异亦可能部分解释性能提升幅度较大的原因。

5.8 性能评估

5.8.1 单帧推理性能

FaceCapGes 作为端到端实时手势生成框架的核心计算模块，其性能评估聚焦于单帧输入，单帧输出的核心推理流程，即模型接收当前帧的语音、面部表情与头部姿态多模态输入，实时输出对应帧的上半身手势骨骼动画。

为模拟真实应用中的实时输入流场景，性能测试基于 BEAT 数据集的测试集展开，关闭批处理机制，确保每帧数据均独立输入模型进行推理，还原逐帧处理的实际运行状态。测试过程中，本研究将测试集中总计 93015 帧的多模态输入数据传入模型，记录从首帧输入到末帧输出的总推理耗时，通过总时长与测试帧数的比值计算平均单帧处理时间。测试时使用的硬件配置为单张 RTX4090 硬件。

测试结果如表 5.5 所示，模型平均单帧处理时间为 6.07 毫秒，具备良好的实时响应能力。

表 5.5 推理速度评估结果
Table 5.5 Inference Speed Evaluation Results

指标	时间
测试帧数	93015 (f)
推理总时长	504 (s)
平均单帧时间	6.07E-03 (s/f)

5.8.2 端到端计算链路延迟

结合第 2.4 节所述的端到端框架流程，系统端到端延迟可按时间顺序拆解为数据采集、特征提取、模型推理与结果返回四个核心阶段。各阶段性能消耗及瓶颈分析如下：

(1) 数据采集阶段：依赖设备端传感器实时捕获多模态信号，主要耗时来源于 ARKit 面部与头部姿态追踪。根据官方文档标注，在 iOS 设备上 ARKit 的目标追踪帧率为 60 FPS^[2]，对应输入更新周期约为 16.7 ms。该阶段耗时由设备端硬件算力与系统负载决定。

(2) 特征提取阶段：将原始传感器数据转换为模型可识别的结构化特征（语音 Mel 频谱、面部 BlendShape 系数、头部 Rot6D 旋转参数）。测试原型中采用 Librosa^[54] 对测试集音频进行离线特征提取，93015 帧数据的总计算耗时约 61 秒，对应的平均单帧计算成本约为 0.66 ms。需要注意的是，该统计结果基于离线处理环境，不包含实时 I/O、缓冲管理及线程调度等系统开销，但可用于估计纯特征计算部分的时间复杂度量级。在实时部署场景中，可采用与训练阶段等价的在线特征提取实现，对连续音频流进行分帧处理。鉴于单帧计算成本处于毫秒级量级，该阶段在理论上具备满足实时推理需求的计算可行性。

(3) 模型推理阶段：为端到端流程的核心计算环节，结合第 5.8.1 节的模型推理性能测试，在单张 RTX4090 硬件、无批处理（批大小 = 1）配置下，单帧推理耗时为 6.07 ms。该阶段耗时与硬件算力强相关，是由神经网络结构设计决定的主要性能变量。

(4) 结果返回阶段：将模型输出的骨骼姿态参数传输至渲染引擎，耗时可忽略（通常低于 0.1 毫秒），不构成性能瓶颈。

在本地推理设置下，若将一次响应链路定义为单帧采集完成后立即进入后续计算，则计算链路延迟可近似表示为：

$$t_{e2e} \approx t_{\text{ARKit}} + t_{\text{feat}} + t_{\text{infer}} + t_{\text{return}} \quad (5.12)$$

其中 $t_{\text{ARKit}} \approx 16.7 \text{ ms}$ ， $t_{\text{feat}} < 1 \text{ ms}$ ， $t_{\text{infer}} = 6.07 \text{ ms}$ ， $t_{\text{return}} < 0.1 \text{ ms}$ 。因此在该设置下，计算链路理论延迟可视为 25 ms 以下。

需要注意的是，该估计未计入音频特征提取的窗口缓存与渲染端同步可能引入的额外等待，实际交互延迟还将受渲染刷新周期影响。

此外，在移动端等算力受限的平台上，模型推理可部署于远程服务器并通过网络

进行输入输出传输。此时端到端延迟需进一步加上网络往返与序列化开销：

$$t_{e2e}^{\text{remote}} \approx t_{\text{ARKit}} + t_{\text{feat}} + t_{\text{net}} + t_{\text{infer}} + t_{\text{return}} \quad (5.13)$$

其中 t_{net} 表示网络传输与通信开销，其大小由网络条件与系统实现决定，本文不在此展开测量。

5.8.3 系统更新率

在本实验设置下，模型在单张 RTX4090 上的单帧推理时间为 6.07 ms，对应的理论推理吞吐约为 165 FPS，说明模型推理阶段在当前硬件条件下不会成为实时交互中的性能瓶颈。需要强调的是，该数值仅反映神经网络推理吞吐能力，并不等同于系统端到端更新率。

然而，端到端系统的实际更新率仍将受到输入采集频率与渲染刷新率的共同约束。根据官方文档，ARKit 面部与头部追踪通常以 60 FPS 为目标更新率^[2]，因此在采用 ARKit 作为面部与头部输入来源的应用场景中，系统可获得的相关输入更新频率理论上限可视为 60 Hz，相应地，系统的有效输出更新率亦不会超过 60 FPS。在远程推理部署下，网络传输与同步开销可能进一步降低实际更新率。

5.8.4 帧率设定的可扩展性

本文实现中采用 15 FPS 的动作时间采样率进行训练与输出，主要原因在于与 BEAT 数据集预处理及基线模型的设置保持一致，以便进行公平对比。该采样率选择并不构成本模型的固有限制。

但需要注意的是，本文模型的输入模态不包含帧间时间间隔 Δt 的显式信息，因此训练过程中隐式假设固定的离散时间步长（即 $\Delta t = 1/15 \text{ s}$ ）。当部署环境的输入采样率或输出刷新率发生变化（例如 ARKit 为 60 FPS）时，若直接使用 15 FPS 训练的模型进行逐帧推理，模型可能会对运动速度与节奏尺度产生偏差，从而影响手势动态表现。

因此，在目标运行帧率与训练帧率不一致的情况下，更稳妥的做法是对数据集进行对应帧率的重采样并重新训练模型，以确保训练时域与实际系统时域一致，从而使模型学习到正确的动力学时间尺度。未来也可进一步探索将 Δt 作为显式条件输入，提高模型对不同采样率输入的鲁棒性。

在实际部署中，系统可依据端到端管线中的主要瓶颈选择合适的目标动作帧率：当推理计算为瓶颈（如移动端或低算力设备）时，可维持较低帧率以确保每帧按时生

成；当输入采样率与计算资源允许（例如更高刷新率的追踪）时，可采用更高帧率训练版本以获得更细粒度的时间响应与动作细节表达。

5.9 本章小结

本章围绕 FaceCapGes 的生成质量与实时性能开展了系统评估。

在主观评估方面，本章结合两轮用户评估对模型在真实感、同步性与多样性三个维度进行了分析，结果显示本方法整体优于基线模型 CaMN，并在真实感维度上与离线模型表现相近。结合用户反馈与访谈，本章进一步讨论了头部姿态信息在提升动作朝向一致性与真实感方面的潜在贡献。此外，通过对生成结果的定性分析发现，本方法能够随头部朝向变化生成方向一致的手势动作，从而增强交互场景下的空间合理性。

在客观评估方面，本文采用 FGD、SRGR、BA 与 L1DIV 等指标，分别从手势分布相似度、语音节奏对齐、动作平衡性与多样性等角度对比了 CaMN 与 DiffSHEG 等方法，并通过“含头部/不含头部”两种评估区域设定保证指标对比的公平性。在此基础上，本章进一步通过消融实验分析了头部姿态输入与帧级自回归生成策略对性能提升的贡献，验证了各模块设计的有效性。

最后，本章对模型推理速度、端到端计算链路延迟与系统更新率进行了评估，表明 FaceCapGes 在保持较高生成质量的同时具备实时交互所需的低延迟响应能力。

第6章 结论

6.1 本文工作总结

本论文围绕“面向用户交互的在线实时数字人驱动”这一核心目标，针对现有语音驱动手势生成方法普遍依赖整句输入、难以满足严格实时约束的问题，提出了一种仅使用在线可获取信号（语音、面部表情与头部姿态）即可逐帧生成上半身骨骼动作的帧级生成方法 FaceCapGes，实现了无需用户实际做出手势的低门槛数字人自然表达能力。论文的主要工作与贡献可总结如下：

（1）构建了面向在线实时数字人驱动的多模态帧级手势生成系统框架。针对在线交互场景下语音逐字输入带来的未来信息不可用问题，本文从系统层面提出了严格因果的实时生成机制，明确了从信号采集、特征同步、帧级推理到虚拟人驱动渲染的完整流水线结构，并在实时约束下制定了输入模态选择、姿态表示方式以及端到端数据流组织策略。该框架保证了模型能够在仅依赖当前与历史信息的情况下持续输出动作流，为后续的可部署实现提供了系统基础与设计规范。

（2）在级联多模态架构中引入头部姿态作为新的实时输入模态，并提出弱耦合融合策略以增强节奏与指向一致性。本文在继承 CaMN 级联设计思想的基础上，将头部姿态视为实时可获取的辅助输入信号，用于提供节奏前瞻与空间锚定线索，从而弥补语音模态在严格因果条件下对方向一致性与互动焦点建模不足的问题。为此，论文设计了头部姿态编码器，并通过弱耦合方式将其作为独立通道拼接进多模态隐向量，避免其与语音/表情编码产生过强耦合导致收敛困难。该设计在保持在线实时推理能力的同时，使模型能够显式利用用户头部朝向变化，从而增强生成动作的空间协调性与指向一致性。

（3）针对在线实时逐帧生成中训练与推理的输入分布偏移问题，基于滑动窗口展开构建闭环自回归训练框架，在此基础上对比 teacher forcing 与 free-running 两种训练策略，验证了 free-running 能更有效缓解 exposure bias，提升实时生成的时间一致性并抑制自回归漂移与抖动。

（4）构建了完整的评估平台并进行了主客观与性能实验验证，验证 FaceCapGes 在严格因果条件下仍具备良好的生成质量与实时推理能力。论文搭建了统一的跨模型评估与渲染平台，使不同方法可在相同输入条件与渲染设置下公平对比，并在 BEAT 数据集上对 FaceCapGes、CaMN 与 DiffSHEG 等代表性方法开展了用户主观评估、客

观指标测量, 并进一步对 FaceCapGes 进行了消融分析与实时性能测试。实验结果表明, 在严格因果约束下, FaceCapGes 的生成真实性可达到与扩散模型方法相当的水平; 同时在韵律变化较强的语音片段及头部方向变化明显的场景中, 其动作表现更平滑且空间指向与真实数据更一致, 体现出该方法在虚拟交互场景中保持空间表达一致性的优势。此外, 模型帧级推理效率与端到端链路延迟满足实时交互应用的运行需求, 验证了其作为可部署在线数字人驱动方案的可行性。

综上所述, 本论文在严格因果约束下, 提出了基于语音、面部捕捉与头部姿态的在线帧级手势生成方法 FaceCapGes, 并从系统设计、模型结构、训练策略与实验验证四个方面验证了在无需未来信息的条件下实现自然随语手势生成的可行性与应用价值。FaceCapGes 在严格实时约束下实现了无需手势采集的自然随语动作生成, 可支持实时虚拟人直播、沉浸式虚拟社交互动等交互式数字人应用场景, 提升了数字人表达的自然性与互动一致性。与此同时, 本研究也为未来进一步融合高层语义信息与预测性控制机制的实时数字人驱动方法提供了技术基础与参考。

6.2 未来工作展望

6.2.1 高层语义信息

当前模型主要关注语音声学特征与运动感知模态对手势生成的影响, 尚未显式引入语言层面的语义理解与表达意图建模。未来可结合实时语音识别与增量式语义解析技术, 引入语篇结构、强调意图或对话功能等高层语义信息, 以丰富手势在交互场景中的表达能力。在不破坏实时性的前提下, 探索对有延迟但可修正的语义假设的鲁棒利用方式, 将有助于提升生成手势在语义层面的准确性与一致性。

6.2.2 面向未来趋势的预测性训练目标

从建模目标的角度来看, 当前 FaceCapGes 的训练过程主要以当前时间步手势姿态的重建误差为优化目标, 即在给定历史与当前多模态输入的条件下, 监督模型对当前手势的预测精度。然而, 该学习目标并未对未来时间段内手势节奏与结构变化施加显式约束, 使模型对历史信息的利用更多服务于当前帧生成, 而非对即将发生的动作变化进行前瞻性建模。

未来的研究可在现有框架基础上, 引入针对手势未来趋势的预测性监督信号, 尤其是充分挖掘头部与面部动态中所蕴含的准备性线索。与直接预测未来具体手势姿态不同, 该方向更侧重于对抽象化时序属性的建模, 例如未来短时间窗口内的手势起

始概率、运动能量变化或强调强度等。这类趋势性变量具有时间平滑、语义明确且可提前出现的特点，适合作为实时系统中的前瞻性约束。

通过在训练阶段同时优化当前手势生成与未来趋势预测两个目标，模型有望学习到更具时间结构性的中间表示，从而在不引入额外模态或显著增加系统延迟的前提下，实现对手势节奏的提前准备与更稳定的时序对齐。

参考文献

- [1] KARTYNNIK Y, ABLAVATSKI A, GRISHCHENKO I, et al. Real-time Facial Surface Geometry from Monocular Video on Mobile GPUs[C]//In conjunction with CVPR 2019: Third Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality (CV4AR/VR). Long Beach, CA, USA: IEEE, 2019.
- [2] NYISZTOR K. Introduction to Augmented Reality with ARKit[EB/OL]. [2026-01-15]. <https://www.pluralsight.com/resources/blog/guides/introduction-to-augmented-reality-with-arkit>.
- [3] KENDON A. Gesture: Visible Action as Utterance[M]. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2004.
- [4] MCNEILL D. Hand and Mind: What Gestures Reveal about Thought[M]. Chicago, IL: University of Chicago Press, 1992.
- [5] WAGNER P, MALISZ Z, KOPP S. Gesture and speech in interaction: An overview [J]. Speech Communication, 2014, 57: 209-232.
- [6] MCCLAVE E Z. Linguistic functions of head movements in the context of speech[J]. Journal of Pragmatics, 2000, 32(7): 855-878.
- [7] ESTEVE-GIBERT N, PRIETO P, PONS X, et al. The timing of head movements: The role of prosodic heads and edges[J]. The Journal of the Acoustical Society of America, 2017, 141(6): 4727-4739.
- [8] CASSELL J, VILHJÁLMSSON H H, BICKMORE T. BEAT: the Behavior Expression Animation Toolkit[C]//SIGGRAPH '01: Proceedings of the 28th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. ACM, 2001: 477-486.
- [9] HUANG C M, MUTLU B. Robot behavior toolkit: generating effective social behaviors for robots[C]//HRI '12: Proceedings of the Seventh Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction. ACM, 2012: 25-32.
- [10] KIPP M. Gesture Generation by Imitation: From Human Behavior to Computer Character Animation[M]. Dissertation.Com, 2005.
- [11] Van den OORD A, VINYALS O, KAVUKCUOGLU K. Neural discrete representation learning[C]//NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural

- Information Processing Systems. Curran Associates Inc., 2017: 6309-6318.
- [12] LIU H, ZHU Z, BECHERINI G, et al. EMAGE: Towards Unified Holistic Co-Speech Gesture Generation via Expressive Masked Audio Gesture Modeling[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2024: 1144-1154.
- [13] ZHANG Z, AO T, ZHANG Y, et al. Semantic Gesticulator: Semantics-Aware Co-Speech Gesture Synthesis[J]. ACM Trans. Graph., 2024.
- [14] LIU L, GHALEB E, ÖZYÜREK A, et al. SemGes: Semantics-aware Co-Speech Gesture Generation using Semantic Coherence and Relevance Learning[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). IEEE/CVF, 2025: 13963-13972.
- [15] GUO X, ZHAO Y, LI J. Toward Unified Co-Speech Gesture Generation via Hierarchical Implicit Periodicity Learning[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2026, 35: 208-220.
- [16] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative Adversarial Networks[J]. Advances in Neural Information Processing Systems, 2014, 3.
- [17] FERSTL Y, NEFF M, MCDONNELL R. Adversarial gesture generation with realistic gesture phasing[J]. Computers & Graphics, 2020, 89: 117-130.
- [18] 文吾琦, 杜小勤. 基于多模态联合嵌入的共语手势生成[J]. 软件导刊, 2025, 24(7): 38-45.
- [19] GULRAJANI I, AHMED F, ARJOVSKY M, et al. Improved Training of Wasserstein GANs[C]//Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NeurIPS 2017). Curran Associates, Inc., 2017: 5769-5779.
- [20] 张斌, 刘长红, 曾胜, 等. 基于时空图卷积网络的语音驱动个人风格手势生成方法[J]. 计算机科学, 2022, 49(11A): 210900094-5.
- [21] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[C]//NIPS '20: Proceedings of the 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Curran Associates Inc., 2020.
- [22] ALEXANDERSON S, NAGY R, BESKOW J, et al. Listen, Denoise, Action! Audio-Driven Motion Synthesis with Diffusion Models[J]. ACM Trans. Graph., 2023, 42(4): 44:1-44:20.

- [23] ZHU L, LIU X, LIU X, et al. Taming Diffusion Models for Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2023: 10544-10553.
- [24] DEICHLER A, MEHTA S, ALEXANDERSON S, et al. Diffusion-Based Co-Speech Gesture Generation Using Joint Text and Audio Representation[C]//ICMI '23: Proceedings of the 25th International Conference on Multimodal Interaction. Association for Computing Machinery, 2023: 755-762.
- [25] CHEN J, LIU Y, WANG J, et al. DiffSHEG: A Diffusion-Based Approach for Real-Time Speech-Driven Holistic 3D Expression and Gesture Generation[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2024: 7352-7361.
- [26] LI X, LIN J, BOHAO Z, et al. EmoDiffGes: Emotion-Aware Co-Speech Holistic Gesture Generation with Progressive Synergistic Diffusion[J]. Computer Graphics Forum, 2025, 44(7): e70261.
- [27] ZHANG F, WANG Z, LYU X, et al. Speech-Driven Personalized Gesture Synthetics: Harnessing Automatic Fuzzy Feature Inference[J]. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 2024, 30(10): 6984-6996.
- [28] YANG S, WU Z, LI M, et al. DiffuseStyleGesture: Stylized Audio-Driven Co-Speech Gesture Generation with Diffusion Models[C]//ELKIND E. Proceedings of the Thirty-Second International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-23. International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization, 2023: 5860-5868.
- [29] AO T, ZHANG Z, LIU L. GestureDiffuCLIP: Gesture Diffusion Model with CLIP Latents[J]. ACM Trans. Graph., 2023, 42(4).
- [30] 万浩聪, 刘长红, 杨海, 等. 基于细粒度时空建模的语音驱动手势生成模型[C]//第二十四届中国计算语言学大会论文集 (CCL 2025). 中国中文信息学会计算语言学专业委员会, 2025: 684-695.
- [31] GU A, DAO T. Mamba: Linear-Time Sequence Modeling with Selective State Spaces [C]//First Conference on Language Modeling. 2024.
- [32] FU C, WANG Y, ZHANG J, et al. MambaGesture: Enhancing Co-Speech Gesture Generation with Mamba and Disentangled Multi-Modality Fusion[Z/OL]. 2024. arXiv: 2407.19976 [cs.LG].

- [33] 张硕喆, 宋文凤, 侯霞, 等. 基于时空增强生成模型的协同音频人体全身动作生成[J]. 系统仿真学报, 2026, 38(1): 211-224.
- [34] 刘长红, 万浩聪, 赖宝泉, 等. 一种多模态时序融合语音驱动手势生成方法: 202511775153.8[P]. 2025-12.
- [35] CHENG Y, HUANG S, CHEN X, et al. DIDiffGes: Decoupled Semi-Implicit Diffusion Models for Real-time Gesture Generation from Speech[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: vol. 39: 3. 2025.
- [36] CHENG Y, LIANG M, HUANG S, et al. Conditional GAN for Enhancing Diffusion Models in Efficient and Authentic Global Gesture Generation from Audios[C]//2025 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). 2025: 2164-2173.
- [37] VU E, BOIAROV A, VETROV D. Streaming Generation of Co-Speech Gestures via Accelerated Rolling Diffusion[C]//Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence: vol. 40: 31. Washington, DC, USA: AAAI Press, 2026: 26054-26061.
- [38] CHENG Y, HUANG S. HoleGest: Decoupled Diffusion and Motion Priors for Generating Holisticly Expressive Co-Speech Gestures[C]//Proceedings of the International Conference on 3D Vision (3DV). IEEE, 2025: 748-757.
- [39] LIU P, SONG L, HUANG J, et al. GestureLSM: Latent Shortcut Based Co-Speech Gesture Generation with Spatial-Temporal Modeling[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). 2024: 10929-10939.
- [40] LIU H, ZHU Z, IWAMOTO N, et al. BEAT: A Large-Scale Semantic and Emotional Multi-modal Dataset for Conversational Gestures Synthesis[C]//Computer Vision – ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel, October 23–27, 2022, Proceedings, Part VII. Springer-Verlag, 2022: 612-630.
- [41] HOGUE S, ZHANG C, DARUGER H, et al. DiffTED: One-shot Audio-driven TED Talk Video Generation with Diffusion-based Co-speech Gestures[C]//Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops. IEEE, 2024: 1922-1931.
- [42] CHEN J, YANG H, SHI R, et al. Audio-Driven Gesture Generation via Deviation Feature in the Latent Space[C]//2025 IEEE International Conference on Multimedia

- and Expo (ICME). 2025: 1-6.
- [43] MAHAPATRA A, MISHRA R, LI R, et al. Co-speech Gesture Video Generation with 3D Human Meshes[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). 2024.
- [44] WANG S, LIU J, WANG W, et al. MMTG: Motion Mask Guided Two-Stage Network for Co-Speech Gesture Video Generation[J]. IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, 2026, 36(2): 1446-1459.
- [45] GAO N, BAO Y, WENG D, et al. SARGes: Semantically Aligned Reliable Gesture Generation via Intent Chain[C]//GENEA '25: Proceedings of the International Workshop on Generation and Evaluation of Non-Verbal Behaviour for Embodied Agents. Association for Computing Machinery, 2025: 13-21.
- [46] CHENG H, WANG T, SHI G, et al. HOP: Heterogeneous Topology-based Multimodal Entanglement for Co-Speech Gesture Generation[C]//2025 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2025: 906-916.
- [47] KROME N, KOPP S. Towards Real-time Co-speech Gesture Generation in Online Interaction in Social XR[C]//IVA '23: Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Intelligent Virtual Agents. Association for Computing Machinery, 2023.
- [48] REBOL M, GÜTL C, PIETROSZEK K. Real-time Gesture Animation Generation from Speech for Virtual Human Interaction[C]//CHI EA '21: Extended Abstracts of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery, 2021.
- [49] BENGIO S, VINYS O, JAITLY N, et al. Scheduled sampling for sequence prediction with recurrent Neural networks[C]//NIPS' 15: Proceedings of the 29th International Conference on Neural Information Processing Systems - Volume 1. MIT Press, 2015: 1171-1179.
- [50] ARKit in iOS - Tracking and Visualizing Faces[EB/OL]. Apple Developer. [2026-01-15]. https://developer.apple.com/documentation/arkit/arkit_in_ios/content_anchors/tracking_and_visualizing_faces.
- [51] EKMAN P, FRIESEN W V. Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement[M]. Palo Alto, California: Consulting Psychologists Press, 1978.

- [52] OZEL M. ARKit to FACS Cheat Sheet[EB/OL]. [2026-01-15]. <https://melindaozel.com/arkit-to-facs-cheat-sheet/>.
- [53] ZHOU Y, BARNES C, JINGWAN L, et al. On the Continuity of Rotation Representations in Neural Networks[C]//The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). IEEE, 2019.
- [54] MCFEE B, MCVICAR M, FARONBI D, et al. librosa/librosa: 0.11.0[Z]. 0.11.0. 2025.
- [55] HOCHREITER S, SCHMIDHUBER J. Long Short-Term Memory[J]. Neural Computation, 1997, 9: 1735-1780.
- [56] Unity Editor [Computer Software][EB/OL]. Unity Technologies. [2026-01-15]. <https://unity.com/>.
- [57] Mechanim Animation System [Computer Software Module][EB/OL]. Unity Technologies. [2026-01-15]. <https://docs.unity3d.com/Manual/AnimationOverview.html>.
- [58] BOTTOU L. Large-Scale Machine Learning with Stochastic Gradient Descent[C]//LECHEVALLIER Y, SAPORTA G. Proceedings of COMPSTAT'2010. Physica-Verlag HD, 2010: 177-186.
- [59] PICO 4 All-in-One VR Headset [Hardware Device][EB/OL]. ByteDance Inc. [2026-01-15]. <https://www.pico-interactive.com/>.
- [60] SCHWIND V, RESCH S, SEHRT J. The HCI User Studies Toolkit: Supporting Study Designing and Planning for Undergraduates and Novice Researchers in Human-Computer Interaction[C]//CHI EA '23: Extended Abstracts of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems. Association for Computing Machinery, 2023.
- [61] YOON Y, CHA B, LEE J H, et al. Speech gesture generation from the trimodal context of text, audio, and speaker identity[J]. ACM Trans. Graph., 2020, 39(6).
- [62] LI R, YANG S, ROSS D A, et al. AI Choreographer: Music Conditioned 3D Dance Generation With AIST++[C]//Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV). IEEE, 2021: 13401-13412.
- [63] HEUSEL M, RAMSAUER H, UNTERTHINER T, et al. GANs trained by a two time-scale update rule converge to a local nash equilibrium[C]//NIPS'17: Proceedings of the 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Curran

Associates Inc., 2017: 6629-6640.

附录 A 手势生成对比视频

为直观展示不同模型在语音驱动手势生成任务中的表现，本文提供了基于 BEAT 数据集^[40]的可视化对比结果。具体而言，在说话人 2、4、6、8 的测试语音上，分别对本文模型 FaceCapGes、以及 CaMN^[40] 与 DiffSHEG^[25] 生成的手势序列进行了对比展示。

对应的生成结果视频可通过以下链接访问：

<https://drive.google.com/drive/folders/1TmPqF-e6eHwSsMCQ2JNyPgGdMzKIIDbW?usp=sharing>

附录 B 代码与实现资源

本文模型 FaceCapGes 的推理代码已开源，以便于复现本文中的实验结果与评估指标。代码仓库地址如下：

<https://github.com/IORGestureTeam/FaceCapGes>

学术论文和科研成果目录

学术论文

- [1] 第一作者. FaceCapGes: Real-Time Frame-by-Frame Gesture Generation from Audio, Facial Capture, and Head Pose[C]. Computer Graphics International (CGI 2025), 2025.